Республиканская физическая олимпиада 2026 год

(III этап)

Теоретический тур

Решения задач 9 класс (для жюри)

Уважаемые члены жюри!

Задачи, предложенные школьникам для решения на олимпиаде, не стандартные и достаточно сложные. Предложенные здесь варианты их решений, конечно же, не являются единственно возможными. Участники олимпиады могут предложить свои способы решения. Если эти способы физически обоснованы и приводят к правильным ответам, то задача (или ее отдельные пункты) должны оцениваться максимальными баллами.



Каждое задание сопровождается Листами ответов, в которые участники олимпиады должны занести окончательные результаты.

Если окончательный результат не занесен в Лист ответов, но содержится в основном решении, то этот результат также необходимо оценивать.

Не забывайте, что Вы должны оценивать не только конечные ответы, но и отдельные правильные шаги в ходе решения!

Уважаемые коллеги! Не жалейте баллов (если, конечно, есть за что!) для наших талантливых школьников!

Задание 9-1. «Разминка»

1. «Посмотри и объясни» На Рис. 1 изображен популярный физический опыт. Вырезанное из пластиковой бутылки кольцо поставили на широкое горлышко пустой бутылки. На вершину кольца положили небольшую монету (или гайку) (см. Рис. 1). Резким горизонтальным ударом линейки выбьем пластиковое кольцо из-под монеты. Что, по вашему мнению, произойдет с монетой далее? Проанализируйте Рис. 1, в Листе ответов кратко опишите результат данного опыта и обоснуйте его с физической точки зрения.

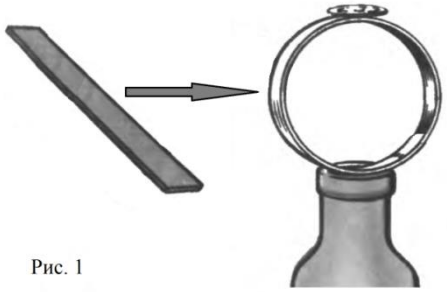


Рис. 1

2. «Путь частицы» Частица, движущаяся прямолинейно (Рис. 2) и равноускоренно (равнопеременно), прошла за промежуток времени t_1 путь l_1, а за промежуток времени $t_2 = 2t_1$ путь $l_2 = 2l_1$. Какой путь l_3 пройдет частица за промежуток времени $t_3 = 3t_1$? Чему будет равна скорость v частицы в этот момент?



Рис. 2

3. «Зеркальный шар» Луч света падает на поверхность зеркального шара параллельно оси, проходящей через центр этого шара (Рис. 3). После отражения от шара луч поворачивается на угол $\alpha = 100°$. Найдите радиус R шара, если расстояние между падающим лучом и осью $h = 55{,}5$ мм.

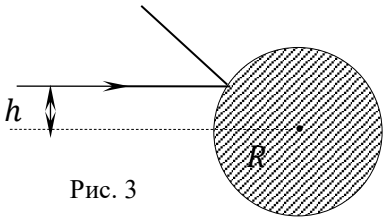


Рис. 3

Возможные решения:

Задание 9-1. «Разминка»

1. «Посмотри и объясни» На Рис. 1 изображен известный опыт по механике, демонстрирующий особенности деформации тела при механическом воздействии.

При горизонтальном ударе линейкой (см. Рис. 1) пластиковое кольцо будет испытывать деформацию сжатия в горизонтальном направлении. Поскольку периметр кольца при ударе остается практически неизменным, то в вертикальном направлении на кольце возникнет «выпуклость».

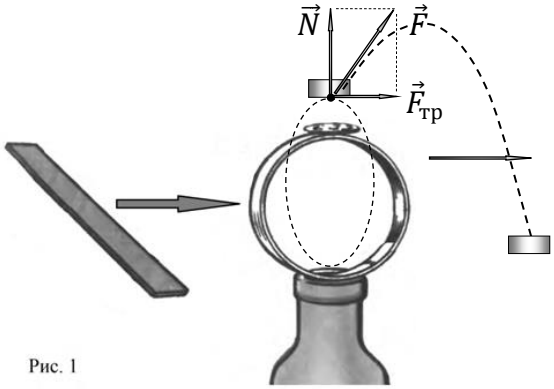


Рис. 1

Эффект «выпуклости», точнее сила реакции $\vec{N}$ со стороны кольца, будет стремиться подбросить монету вверх (см. Рис. 1). Однако, помимо силы реакции, в системе возникнет ещё и сила трения $\vec{F}_{\text{тр}}$, которая будет двигать монету вперед (см. Рис. 1).

Одновременное действие этих сил (равнодействующая $\vec{F}$ на Рис. 1) подбросит монету вверх и вперед, в результате чего она полетит под некоторым углом к горизонту (см. Рис. 1).

Таким образом, качественный анализ данного физического явления приводит к выводу, что после такого удара линейкой монета опишет параболу и приземлиться где-то недалеко на полу (см. Рис. 1).

После теоретического тура олимпиады несложно провести этот забавный эксперимент, и убедится, что «физика рулит», т.е. монета действительно улетает вперед и вверх, в соответствии с нашими теоретическими выводами (а не предсказаниями!, ☺).

2. «Путь частицы» Из условия задачи неясно, как «направлено» ускорение a движущейся частицы: «по» её начальной скорости v_0 или «против».

Предположим, что «по», т.е. проекция ускорения на ось начальной скорости положительна ($a > 0$).

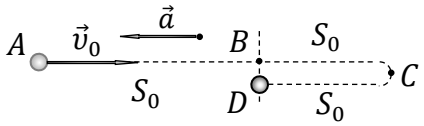


Рис. 2

Тогда за промежуток времени t_1 частица пройдет путь l_1, равный

$$l_1 = v_0 t_1 + \frac{a t_1^2}{2}. \quad (1)$$

А за промежуток времени $t_2 = 2t_1$ путь

$$l_2 = v_0(2t_1) + \frac{a(4t_1^2)}{2} = 2\left(v_0 t_1 + 2\frac{a t_1^2}{2}\right). \quad (2)$$

Из (1) и (2) следует, что в этом случае

$$l_2 = 2\left(v_0 t_1 + 2\frac{a t_1^2}{2}\right) = 2l_1 + a t_1^2 > 2l_1 . \quad (3)$$

Поскольку неравенство (3) строгое ($a > 0$), то наше исходное предположение неверно, и в данном случае должно быть «против» (Рис. 2), а не «по». Иными словами, ситуация «похожа» на движение камешка, подброшенного вертикально вверх ($a < 0$) с некоторой начальной скоростью v_0 ($v_0 > 0$).

Теперь возникает следующий вопрос: где могут «находится» моменты времени t_1 и t_2 : на восходящей ветви траектории (движение «вверх») камешка или на нисходящей (движение «вниз»)?

Предположим, что на восходящей. Тогда справедливо равенство

$$l_1 = v_0 t_1 - \frac{a t_1^2}{2}, \tag{4}$$

и

$$l_2 = v_0 t_2 - \frac{a t_2^2}{2} = 2\left(v_0 t_1 - 2\frac{a t_1^2}{2}\right). \tag{5}$$

Из (4) – (5) получим

$$t_1 = \frac{2v_0}{3a}. \tag{6}$$

Как следует из (6), $t_2 = 2t_1 = \frac{4v_0}{3a}$, т.е. временная точка t_2 находится уже на нисходящей ветви траектории камешка, поскольку $t_2 > \frac{v_0}{a}$. Получили противоречие, что говорит о несправедливости ранее сделанного предположения. Следовательно, моменты времени t_1 и t_2 оба не могут находится на восходящей ветви траектории.

Рассмотрим вариант, когда в верхней точке траетории. Тогда момент времени t_1 соответствует верхней точке траектории, т.е.

$$\begin{aligned} t_1 &= \frac{v_0}{a} \\ l_1 &= \frac{v_0^2}{2a} \end{aligned}. \tag{7}$$

Путь, пройденный за промежуток времени $3t_1$ будет в три раза больше пути за промежуток времени t_1, т.е.

$$t_1 = 3\frac{2v_0}{3a}. \tag{8}$$

Следовательно, полный путь, пройденный частицей с начала движения будет равен

$$l_3 = 3l_1 + 2l_1 = 5l_1. \tag{9}$$

Соответственно, скорость частицы в этот момент будет равна

$$v = \frac{4l_1}{t_1}. \tag{10}$$

3. «Зеркальный шар» Пусть световой луч падает на зеркальный шар в точке A (Рис. 3) под углом β и, соответственно, отражается от него тоже под углом β.

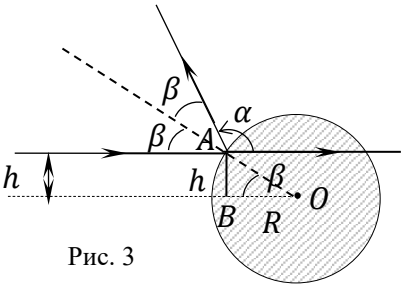


Рис. 3

Угол поворота светового луча α при отражении от шара есть угол между его начальным и конечным направлениями распространения (см. Рис.3).

Из Рис. 3 следует, что для развернутого угла (светового луча) справедливо равенство

$$\beta + \beta + \alpha = \pi. \tag{1}$$

Из (1) найдем величину угла β падения светового луча на шар

$$\beta = \frac{\pi - \alpha}{2}. \tag{2}$$

Для прямоугольного треугольника AOB справедливо равенство

$$\sin\beta = \frac{h}{R}. \tag{3}$$

Из (1) – (3) находим

$$\frac{h}{R} = \sin\frac{\pi-\alpha}{2} = \cos\frac{\alpha}{2} \quad \Longrightarrow \quad R = \frac{h}{\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \ . \qquad (4)$$

Расчет по формуле (4) дает

$$R = \frac{5{,}55}{\cos\left(\frac{100^\circ}{2}\right)}\,(\text{мм}) = \{86{,}34267239\} = 86{,}3\ \text{мм} \ . \qquad (5)$$

В соответствии с правилами округления (см. данные условия) окончательный ответ приводим с точностью до трех значащих цифр.

Задание 9-2. «Непостоянный ток»

Справочные данные и параметры рассматриваемой системы: удельная теплоемкость воды $c_в = 4{,}2\ \text{кДж}/(\text{кг}\cdot{}^\circ\text{C})$.

1. Сила тока I через резистор сопротивлением $R = 200$ Ом изменяется со временем t так, как показано на графике (Рис. 1). При построении графика для удобства использованы популярные ныне безразмерные координаты $I^* = I(t)/I_0$ («безразмерная» сила тока) и $t^* = t/t_0$ («безразмерное время»), где $I_0 = 1{,}0$ А, $t_0 = 10$ мин – размерные масштабные множители. Точки на графике зависимости $I^*(t^*)$ сведены в Таблицу 1.

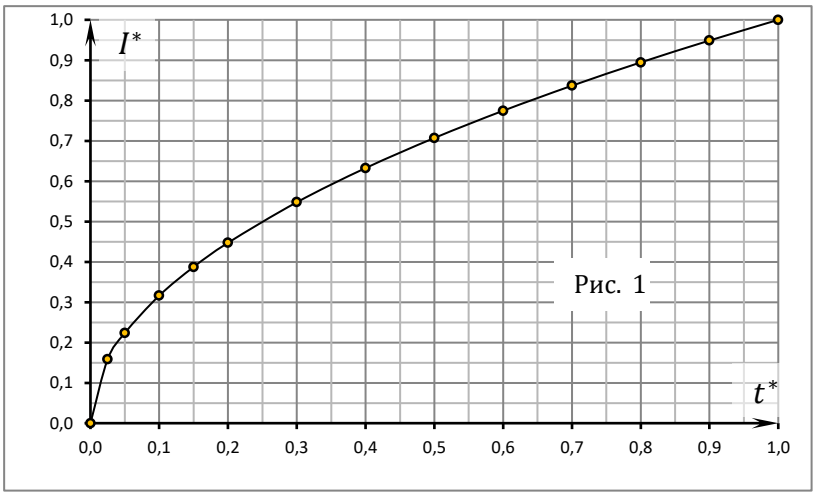


Рис. 1

Таблица 1. Зависимость $I^*(t^*)$.

t^*	0,0	0,025	0,05	0,1	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
I^*	0,00	0,16	0,22	0,32	0,39	0,45	0,55	0,63	0,71	0,77	0,84	0,89	0,95	1,00

Пусть мгновенная мощность тока (тепловыделения) на резисторе $P(t)$. Введем понятие «безразмерной мощности» тока (тепловыделения) на резисторе как $P^*(t^*) = P(t)/(I_0^2 R)$.

Рассчитайте безразмерную мгновенную мощность $P^*(t^*)$ для каждой точки на приведенном графике. Результаты ваших расчетов внесите в Таблицу 2 на Листе ответов.

2. Постройте на Бланке 1 Листа ответов график полученной зависимости $P^*(t^*)$. Проанализируйте полученную зависимость, отметьте ее характер и особенности.

3. Пусть все количество теплоты, выделяемой на резисторе R, идет на нагревание воды массой $m = 0{,}10$ кг. Найдите, на сколько градусов Δt (°C) нагреется вода при прохождении тока за промежуток времени $t_1 = 8{,}0$ мин? Начальная температура воды $t_0 = 0{,}0$ °C.

4. Через какой промежуток времени t_2 вода закипит?

Возможное решение:

9-2. «Непостоянный ток»

1. Согласно закону Джоуля-Ленца мгновенная тепловая мощность тока на резисторе равна

$$P(t) = (I(t))^2 R\ . \qquad (1)$$

Соответственно, «безразмерная мощность» тепловыделения на резисторе (согласно условию)

$$P^*(t^*) = \frac{P(t)}{I_0^2 R} = \frac{(I(t))^2 R}{I_0^2 R} = \frac{(I(t))^2}{I_0^2} = \left(\frac{I(t)}{I_0}\right)^2 = (I^*)^2. \qquad (2)$$

Таким образом, в выбранных координатах безразмерная мощность $P^*(t^*)$ «фактически» есть квадрат безразмерной силы тока (I^*)!

После такого «открытия», вооружившись инженерным калькулятором (рекомендован к использованию на олимпиаде, поскольку позволяет проводить подобные расчеты достаточно быстро), достаточно быстро рассчитаем безразмерную мощность $P^*(t^*)$ для каждой точки графика. Результаты расчетов внесем в Таблицу 2.

Таблица 2.

t^*	0,0	0,025	0,05	0,1	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
I^*	0,00	0,16	0,22	0,32	0,39	0,45	0,55	0,63	0,71	0,77	0,84	0,89	0,95	1,00
P^*	0,00	0,0256	0,484	0,1024	0,1521	0,2025	0,3025	0,3969	0,5041	0,5929	0,7056	0,7921	0,9025	1,00

2. Построим по точкам Таблицы 2 график полученной зависимости $P^*(t^*)$ на выданном бланке (Рис. 1).

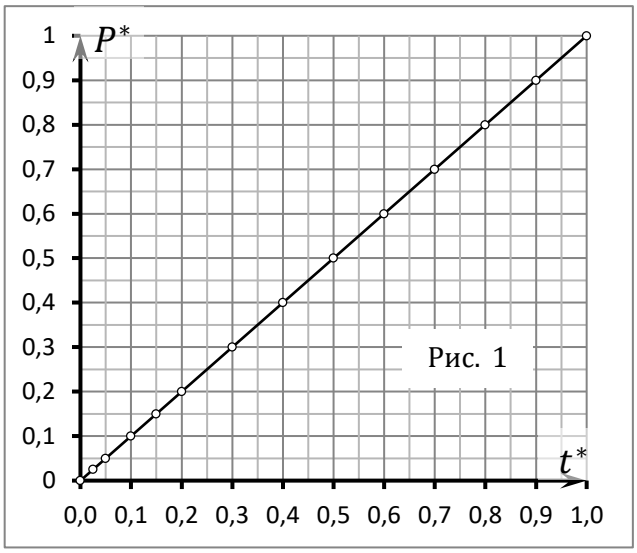


Рис. 1

Из правильно построенного графика $P^*(t^*)$ следует еще одно «интересное открытие» – зрительно рассчитанные точки достаточно неплохо (можно сказать отлично!) ложатся на прямую (доверяй калькулятору!), проходящую через начало координат.

С приемлемой точностью этот же вывод следует и из анализа Таблицы 2, однако графический метод быстр, убедителен и нагляден. Наблюдательность на олимпиаде в цене!

Кроме того, эта прямая («на глаз») является биссектрисой первого координатного угла $(y = x)$. Это обстоятельство также упрощает нахождение «безразмерного» количества выделенной в цепи теплоты, как площади соответствующей фигуры под построенным графиком.

Иными словами, можно сначала найти площадь прямоугольного треугольника «под графиком» за требуемый промежуток времени, и далее получить «размерное» количество теплоты.

3. Из выше полученного графика (и из графика в условии) следует, что мгновенная мощность тока в цепи изменяется. В таком случае традиционная формула Джоуля-Ленца «не работает», поскольку непонятно, какое значение мощности «следует брать».

Следовательно, необходимо использовать метод разбиений (Ньютона), при котором данный процесс рассматривается на достаточно малых (бесконечно малых) временных интервалах (промежутках) Δt_i.

На малом временном интервале Δt_i можно считать, что мгновенная мощность P_i остается практически постоянной (пренебрегаем её изменением), тогда закон Джоуля-Ленца опять «работает».

При таком подходе малое количество выделившейся теплоты за промежуток Δt_i будет равно

$$\Delta Q_i = P_i \Delta t_i = I_i^2 R \Delta t_i = (I^*(t^*) \cdot I_0)^2 R \cdot (\Delta t^* t_0) = \left(I^*(t^*)\right)^2 \Delta t^* (I_0^2 R t_0) \,. \qquad (3)$$

Соответственно, за все время на резисторе выделится количество теплоты

$$Q = \sum_i^\infty \Delta Q_i = \sum_i^\infty \left(I^*(t^*)\right)^2 \Delta t^* (I_0^2 R t_0) = I_0^2 R t_0 \sum_i^\infty \left(I^*(t^*)\right)^2 \Delta t^*. \qquad (4)$$

Сумма $\sum_i^\infty \left(I^*(t^*)\right)^2 \Delta t^*$, стоящая в (4) есть ни что иное, как площадь под графиком из Пункта 2 задания, которую легко отыскать как площадь прямоугольного треугольника.

Согласно уравнению теплового баланса получим

$$Q = \sum_i^\infty P_i \Delta t_i = cm(t_2 - t_1). \qquad (5)$$

Так, для промежутка времени $t = 8{,}0$ мин $(t^* = 0{,}8)$ эта площадь будет равна

$$\sum_i^\infty \left(I^*(t^*)\right)^2 \Delta t^* = \frac{1}{2} \cdot (0{,}8)^2. \qquad (6)$$

В числах получим

$$Q = \frac{1}{2} \cdot (0{,}8)^2 \cdot (1{,}0)^2 \cdot 200 \cdot 10 \cdot 60 \text{ (Дж)} = 38400 \text{ Дж}. \qquad (7)$$

Это позволит нагреть воду на (°C)

$$\Delta t = \frac{Q}{cm} = \frac{38400}{4200 \cdot 0{,}10} (°\text{C}) = \{91{,}42857143\} = 91 \text{ °C}. \qquad (8)$$

4. Пусть «безразмерное время» закипания воды x, тогда справедливо уравнение

$$Q = \frac{1}{2} \cdot (x)^2 \cdot (1{,}0)^2 \cdot 200 \cdot 600 \text{ (Дж)} = 42000 \text{ Дж}. \qquad (9)$$

Из (9) находим

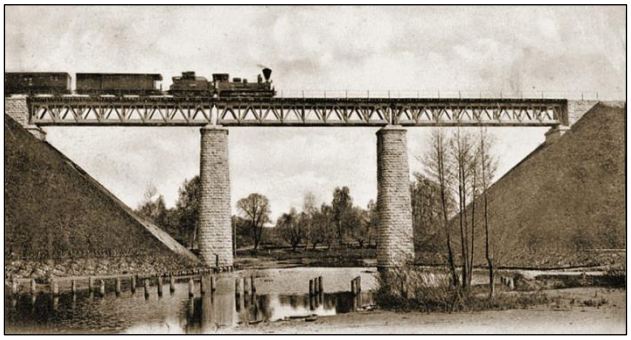
$$x = \{0{,}8366600265\} = 0{,}84 \ , \qquad (10)$$

что соответствует промежутку времени

$$t_2 = 8{,}4 \text{ мин} = 5{,}0 \cdot 10^2 \text{ с} \,. \qquad (11)$$

В соответствии с правилами округления (см. данные условия) окончательный ответ приводим с точностью до двух значащих цифр.

Задание 9-3. «Железнодорожный мост»



Любые инженерные конструкции предварительно точно рассчитываются, а их поведение в критических ситуациях многократно моделируется на предмет надежности и соответствия требованиям безопасности.

Рассмотрим однопролётный железнодорожный мост (Рис. 1), по которому проходит длинный поезд (длиннее моста) с одинаковыми вагонами.

В опорах (устоях) A и B моста (см. Рис. 1) установлены датчики «избыточного» веса для отслеживания изменения силы давления моста на данную опору при прохождении поезда (т.е. они не учитывают собственный вес моста).

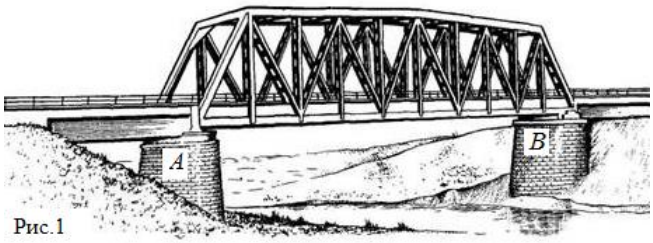


Рис.1

При расчетах будем считать, что масса единицы длины (линейная плотность) поезда $\lambda = \left(\frac{\Delta m}{\Delta l}\right) = const$ есть величина постоянная. При таком подходе поезд можно считать однородной «движущейся цепочкой» (Рис. 2).

В рамках данного задания вам предстоит более подробно разобрать процесс прохождения поезда по мосту с инженерной точки зрения, определить изменения динамической нагрузки на каждую из опор при этом.

Справочные данные и параметры рассматриваемой системы: ускорение свободного падения $g = 9{,}81$ м/с^2; трением и сопротивлением воздуха в данном задании пренебречь

Часть 1. Балка на опорах

Прежде чем рассматривать движение поезда по однородному мосту, рассмотрим «пустой» мост, без поезда. Неплохой моделью такой механической системы является однородная балка, лежащая на двух опорах.

Рассмотрим однородную горизонтальную балку AB (Рис. 2) массой m, покоящуюся на точечных опорах C и D (см. Рис. 2). Расстояния от центра масс O (Рис. 2) балки до опор равны $OC = l_1$, $OD = l_2$. «Выступающие» края балки имеют длину $AC = l_3$, $DB = l_4$, соответственно. Площадь поперечного сечения балки постоянна.

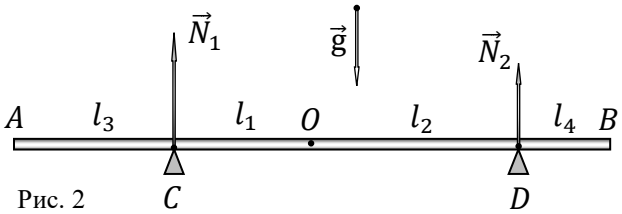


Рис. 2

1.1 Найдите модули N_1 и N_2 сил реакций, действующих на балку в опорах C и D, соответственно.

1.2 Пусть в точку A балки сел небольшой, но тяжелый жучок (Рис. 3) массой m_1. Найдите изменения ΔN_1 и ΔN_2 модулей сил реакций, действующих на балку в каждой из опор. Укажите знаки каждого из изменений.

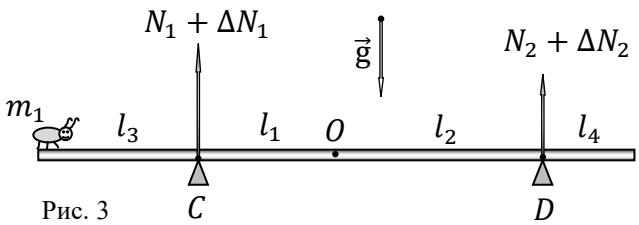


Рис. 3

1.3 При какой минимальной массе жучка m_2

сила реакции N_2 , действующая на балку в правой опоре, обратится в нуль?

Часть 2. Длинный поезд

Пусть по мосту длиной $AB = l_0$ (Рис. 4) проходит «однородный» поезд длиной $3l_0$ с одинаковыми вагонами.

Рассмотрим систему в момент, когда на мосту оказалась часть поезда длиной x (см. Рис. 4).

2.1 Найдите зависимости избыточных сил реакций $N_1(x)$ и $N_2(x)$ в опорах A и B моста, соответственно, от x.

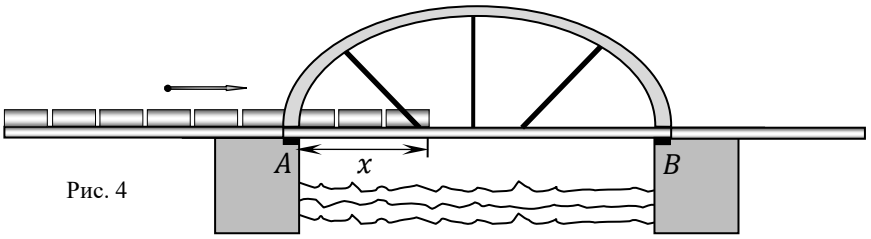


Рис. 4

2.2 Введем безразмерные (приведенные) координаты для силы реакции $N^* = N/(\lambda g l_0)$ и для длины $x^* = x/l_0$. Получите зависимости $N_1^*(x^*)$ и $N_2^*(x^*)$. Рассчитайте полученные зависимости и в листе ответов заполните Таблицу 3. Постройте на Бланке 2 листа ответов полученные зависимости в интервале $0 \le x^* \le 1$.

2.3 При каком x_1^* разность приведенных сил давления $N_1^*(x^*)$ и $N_2^*(x^*)$ максимальна?

2.4 При каком x_2^* сумма приведенных сил давления $N_1^*(x^*)$ и $N_2^*(x^*)$ максимальна?

Возможные решения:

Часть 1. Балка на опорах

1.1 При равновесии балки выполняется правило моментов сил относительно оси, проходящей через *любую* точку системы.

Запишем правило моментов относительно точки D (Рис. 1) системы (момент силы N_2 относительно этой оси равен нулю)

$$N_1(l_1 + l_2) = mgl_2 \,. \qquad (1)$$

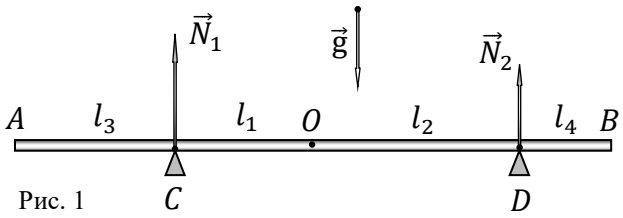


Рис. 1

Из (1) найдем силу реакции N_1

$$N_1 = \frac{l_2}{l_1 + l_2} mg \,. \qquad (2)$$

Теперь рассмотрим равновесие балки относительно оси, проходящей через точку C системы (теперь момент силы N_1 относительно этой оси равен нулю)

$$N_2(l_1 + l_2) = mgl_1 \,. \qquad (3)$$

Из (3) найдем силу реакции N_2

$$N_2 = \frac{l_1}{l_1 + l_2} mg \,. \qquad (4)$$

Заметим, что (4) можно получить и другим способом, используя (2) и правило сил

$$N_1 + N_2 = mg \,, \qquad (5)$$

откуда

$$N_2 = mg - N_1 = mg - \frac{l_2}{l_1 + l_2} mg = \frac{l_1}{l_1 + l_2} mg \,. \qquad (6)$$

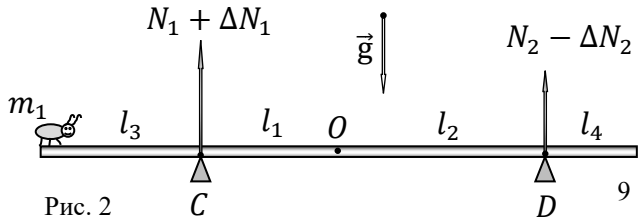


Рис. 2

Интересно, что (2) и (4) не зависят от «выступающих» концов балки l_3 и l_4, поскольку положение центра масс системы (между опорами) автоматически «учитывает» их действие и существование. ☺

1.2 Жучок (точнее, его сила тяжести $m_1\mathrm{g}$) увеличит силу реакции N_1 в ближней опоре C (Рис. 2) системы ($\Delta N_1 > 0$) и, соответственно, уменьшит в дальней N_2 ($\Delta N_2 < 0$). Запишем это следующим образом

$$\begin{matrix} N_1^* = N_1 + \Delta N_1 \\ N_2^* = N_2 - \Delta N_2 \end{matrix} . \quad (7)$$

Запишем правило моментов относительно оси, проходящей через точку C системы

$$mgl_1 = (N_2 - \Delta N_2)(l_1 + l_2) + m_1 g l_3 . \quad (8)$$

Из (8) получим

$$\Delta N_2 = \frac{l_3}{l_1 + l_2} m_1 \mathrm{g} . \quad (9)$$

Совершенно аналогично, рассматривая правило моментов относительно оси, проходящей через точку D системы, найдем

$$\Delta N_1 = \frac{l_1 + l_2 + l_3}{l_1 + l_2} m_1 \mathrm{g} . \quad (10)$$

Заметим, что (10) можно получить и другим способом, используя (9) и правило сил

$$\Delta N_1 - \Delta N_2 = m_1 \mathrm{g} , \quad (11)$$

откуда

$$\Delta N_1 = m_1 \mathrm{g} + \Delta N_2 = m_1 \mathrm{g} + \frac{l_3}{l_1 + l_2} m_1 \mathrm{g} = \frac{l_1 + l_2 + l_3}{l_1 + l_2} m_1 \mathrm{g} . \quad (12)$$

Как следует из (9) и (10), теперь результат не зависит от l_4, поскольку жучок сел на левый конец соломинки. ☺

1.3 Из (7) и (9) следует, что сила реакции $N_2^* = N_2 - \Delta N_2$ обратится в нуль при минимальной массе жучка m_2 при условии

$$N_2 = \Delta N_2 \quad \Longrightarrow \quad \frac{l_1}{l_1 + l_2} m\mathrm{g} = \frac{l_3}{l_1 + l_2} m_2 \mathrm{g} . \quad (13)$$

Следовательно,

$$m_2 = \frac{l_1}{l_3} m . \quad (14)$$

Часть 2. Длинный поезд

2.1 Пусть в некоторый момент на мосту оказалась часть поезда длиной x (Рис. 3). Поскольку поезд длинный, то имеет смысл разбить расчеты на очевидные этапы: поезд заезжает на мост ($x \le l$); поезд заполняет весь мост ($l \le x \le 2l$); поезд съезжает с моста ($2l \le x \le 3l$).

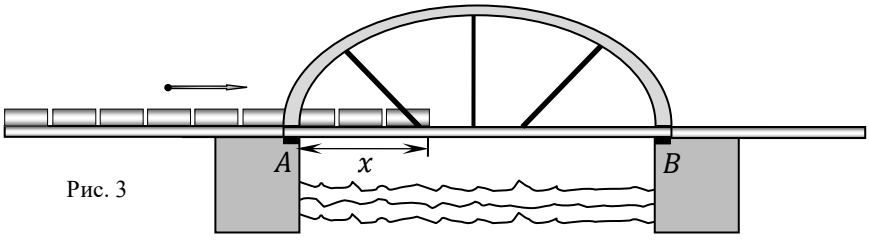


Рис. 3

Рассмотрим первый этап. Поскольку на мосту находится часть поезда длиной x, то его масса

$$m(x) = \lambda x , \quad (15)$$

где λ – линейная плотность поезда (масса единицы его длины).

Соответственно, центр масс этого «куска» поезда находится на расстоянии $l_1 = x/2$ от опоры A моста и на расстоянии $l_2 = l_0 - x/2$ от опоры B. Согласно (2) и (3) получим, что в этом случае искомые зависимости равны

$$N_1(x) = \frac{l_2}{l_1+l_2} mg = \frac{l_0 - x/2}{l_0} \lambda x g = \frac{(2l_0 - x)x}{2l_0} \lambda g \,, \tag{16}$$

$$N_2(x) = \frac{l_1}{l_1+l_2} mg = \frac{x/2}{l_0} \lambda x g = \frac{x^2}{2l_0} \lambda g \,, \tag{17}$$

где g – ускорение свободного падения.

2.2 Для получения приведенных сил реакций $N_1^*(x^*)$ и $N_2^*(x^*)$ воспользуемся подсказками, приведенными в условии задания

$$N_1^*(x^*) = \frac{N_1(x)}{\lambda g l_0} = \frac{l_0 - x/2}{l_0} \frac{\lambda x g}{\lambda g l_0} = \left(1 - \frac{x^*}{2}\right) x^* \,, \tag{18}$$

$$N_2^*(x^*) = \frac{N_2(x)}{\lambda g l_0} = \frac{x/2}{l_0} \frac{\lambda x g}{\lambda g l_0} = \frac{(x^*)^2}{2} \,, \tag{19}$$

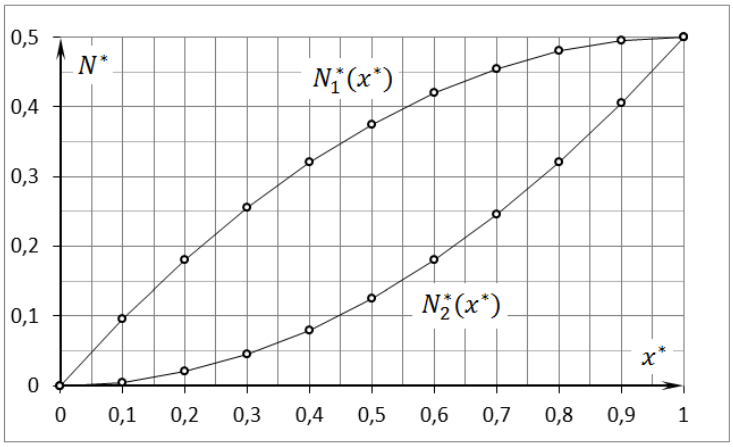
где $x^* = x/l_0$.

Таблица 3.

x^*	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
$N_1^*(x^*)$	0	0,095	0,18	0,255	0,32	0,375	0,42	0,455	0,48	0,495	0,5
$N_2^*(x^*)$.	0	0,005	0,02	0,045	0,08	0,125	0,18	0,245	0,32	0,405	0,5

Заполняем Таблицу 2. и по полученным точкам в интервале $0 \le x^* \le 1$ строим требуемые графики полученных зависимостей.

2.3 Из графика (Рис. 3) визуально заметно, что разность сил сначала увеличивается, а потом уменьшается. Следовательно «где то посередине» у нее существует максимум. Для его поиска воспользуемся (18) и (19)



$$N_1^*(x^*) - N_2^*(x^*) = \left(1 - \frac{x^*}{2}\right) x^* - \frac{(x^*)^2}{2} = (1 - x^*)x^* \,. \tag{20}$$

Поскольку (20) представляет собой параболу, ветви которой направлены вниз, то ее максимальное значение будет достигаться в вершине, которая действительно находится посередине

$$x_1^* = 0{,}5 \,. \tag{21}$$

2.4 Что касается суммы графиков, то в любой момент времени она равна силе тяжести поезда, выехавшего на мост. Следовательно, она максимальна, когда $x = l_0$, т.е. в указанном диапазоне это произойдет при

$$x_2^* = 1{,}0 \,. \tag{22}$$

Заметим (от школьников не требуется!), что полном заполнении моста движущимся поездом $(1 \le x^* \le 3)$ динамические нагрузки на опоры симметричны и равны $\frac{mg}{2}$ и не

изменяются. При съезжании с моста ($3 \leq x^* \leq 4$) графики функций опять же в силу симметрии, «меняются местами» и «разворачиваются».

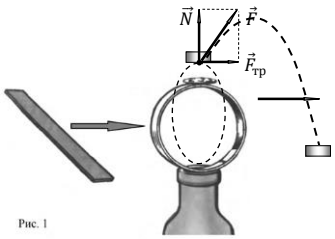
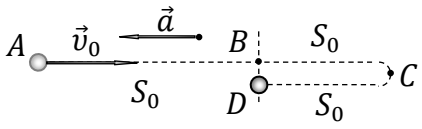
Контактный телефон для вопросов и консультаций в день проведения олимпиады:
+375 29 766 12 87.

9 класс Код работы _____

Таблица результатов

	Задание	Σ_{max}	Балл жюри	Апелляция	Результат	Подпись
9-1.	«Разминка»	45				
9-2.	«Непостоянный ток»	43				
9-3.	«Железнодорожный мост»	62				
	Σ_{max}	150	Σ :			

Схемы оценивания заданий

Пункт	Содержание	Баллы	Оценки жюри
Задание 9-1. «Разминка» (45 баллов)			
1.	**«Посмотри и объясни»** Начерчен и проанализирован Рис.1 с правильной деформацией кольца при ударе линейкой снаружи, указано, что монета после удара подлетит вверх и вперед (по параболе).  Рис. 1	5	
	Отмечена причина такого поведения – достаточно резкое горизонтальное сжатие кольца при ударе линейкой снаружи и (при сохранении периметра!) быстрое вертикальное «вздутие» кольца (см. Рис. 1) в верхней точке (где лежит монета).	3	
	Подчеркнуто, что за движение монеты в процессе удара «отвечают» силы реакции и трения со стороны кольца, а в процессе полёта – сила тяжести.	3	
	Решение оформлено аккуратно, с достаточными комментариями, рисунками и пояснениями.	2	
2.	**«Путь частицы»** Проанализированы направления векторов начальной скорости и ускорения, при которых возможно выполнение условия задачи. Начерчен Рис. 2.  Рис. 2	4	
	Записаны (1) – (3) (или эквивалентные соотношения), показаны условия возможности выполнения условия задачи. $l_2 = 2\left(v_0 t_1 + 2\frac{at_1^2}{2}\right) = 2l_1 + at_1^2 > 2l_1.$	3	

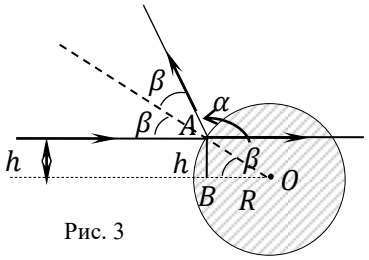
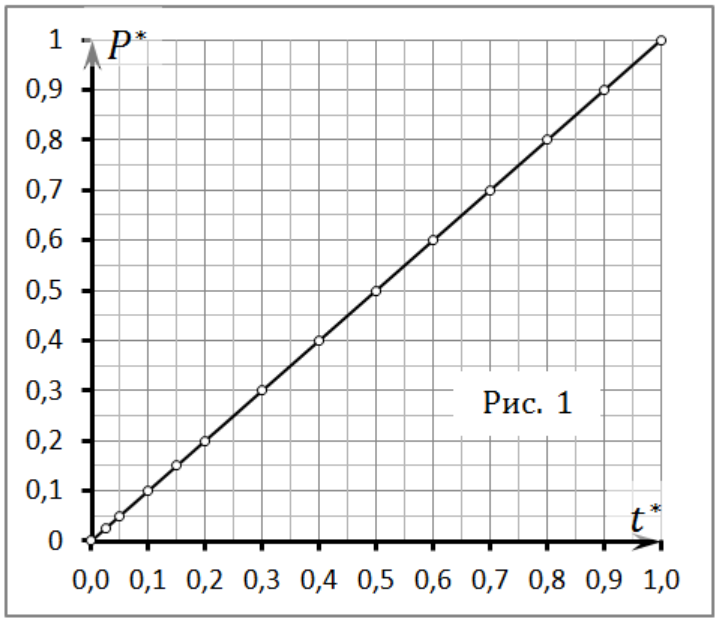
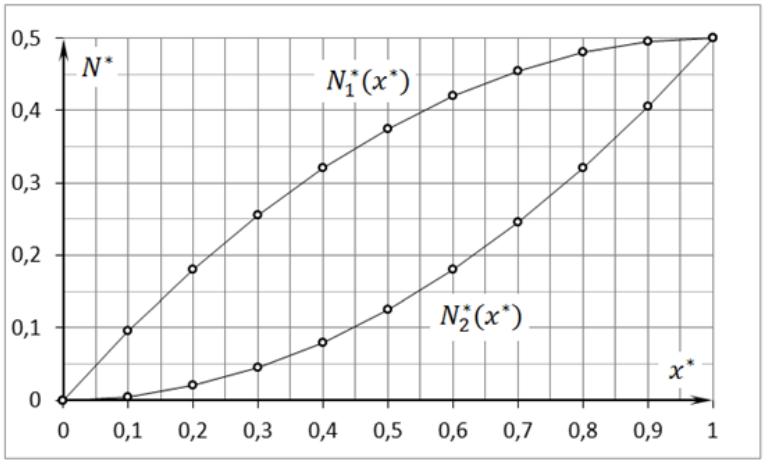
	Проанализированы различные взаимные положения точек на траектории, записаны (4), (5). Получено (6) или эквивалентные равенства $$t_1 = \frac{2v_0}{3a}.$$	3	
	Рассмотрен вариант в верхней точке траектории. Получены (7) – (8), правильно найдены путь и скорость частицы $$l_3 = 3l_1 + 2l_1 = 5l_1,$$ $$v = \frac{4l_1}{t_1}.$$	2	
	Решение оформлено аккуратно, с необходимыми комментариями, рисунками и пояснениями.	2	
3.	**«Зеркальный шар»** Выполнен Рис. 3, правильно изображены углы падения, отражения, поворота, перпендикуляр.  Рис. 3	4	
	Правильно записано (1) для углов падения и поворота луча при отражении $$\beta + \beta + \alpha = \pi\ .$$	2	
	Правильно найден угол падения (2) $$\beta = \frac{\pi - \alpha}{2}.$$	3	
	Выражено (3) из прямоугольного треугольника $$\sin\beta = \frac{h}{R}\ .$$	2	
	Получено выражение (4) для радиуса $$R = \frac{h}{\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)}.$$	3	
	Получен и правильно округлен численный ответ (до трех значащих цифр) $$R = 86{,}3 \text{ мм}.$$	2	
	Решение оформлено аккуратно, с достаточными комментариями, рисунками и пояснениями.	2	
Всего за задачу:		45	Σ :
Задание 9-2. «Непостоянный ток» (43 балла)			
1.	Записан закон Джоуля-Ленца (1) для мгновенной мощности $P(t)$ тока на резисторе $$P(t) = (I(t))^2 R\ .$$	2	
	Получено (2) для безразмерной мгновенной мощности на резисторе $$P^*(t^*) = \frac{P(t)}{I_0^2 R} = \frac{(I(t))^2 R}{I_0^2 R} = \frac{(I(t))^2}{I_0^2} = \left(\frac{I(t)}{I_0}\right)^2 = (I^*)^2.$$	3	
	По приведенным точкам правильно рассчитаны данные и полностью заполнена Таблица 2. в Листе ответов.	5	

	Таблица 2. t^* 0,0 0,025 0,05 0,1 0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 I^* 0,00 0,16 0,22 0,32 0,39 0,45 0,55 0,63 0,71 0,77 0,84 0,89 0,95 1,00 P^* 0,00 0,0256 0,484 0,1024 0,1521 0,2025 0,3025 0,3969 0,5041 0,5929 0,7056 0,7921 0,9025 1,00		
2.	На Бланке 1. правильно (по рассчитанным точкам из Таблицы 2.) построен график полученной зависимости.  Рис. 1	5	
	Проанализирована полученная кривая: указано, что она прямая (даже «с учетом» погрешности округления), выходящая из начала координат (прямая пропорциональность). Отмечено, что угловой коэффициент прямой в выбранных безразмерных координатах равен единице.	2	
3.	Сформулирована идея решения: разбиваем процесс на малые временные промежутки Δt_i, в течение которых можно считать мгновенную мощность P_i постоянной.	3	
	Записано (3) количество теплоты, выделяемое в цепи за малый -ый промежуток времени $\Delta Q_i = P_i \Delta t_i = I_i^2 R \Delta t_i = (I^*(t^*) \cdot I_0)^2 R \cdot (\Delta t^* t_0) = \left(I^*(t^*)\right)^2 \Delta t^* (I_0^2 R t_0)$.	2	
	Записано (4) для всего количества теплоты через площадь $Q = \sum_i^\infty \Delta Q_i = \sum_i^\infty \left(I^*(t^*)\right)^2 \Delta t^* (I_0^2 R t_0) = I_0^2 R t_0 \sum_i^\infty \left(I^*(t^*)\right)^2 \Delta t^*$.	2	
	Записано уравнение теплового баланса (5) для количества теплоты, выделившейся за весь промежуток времени в цепи резистора $Q = \sum_i^\infty P_i \Delta t_i = cm(t_2 - t_1)$.	3	
	Посчитано (6) за время $t_1 = 8{,}0$ мин как площадь соответствующего прямоугольного треугольника под графиком $Q = \frac{1}{2} \cdot (0{,}8)^2 \cdot (1{,}0)^2 \cdot 200 \cdot 10 \cdot 60$ (Дж) $= 38400$ Дж.	2	
	Вычислено (7) и (8), на сколько Δt градусов нагреется вода за это время $\Delta t = \frac{Q}{cm} = \frac{38400}{4200 \cdot 0{,}10}$ (°C) $= 91$ °C.	3	

	Численное значение правильно округлено (до двух значащих цифр).	2	
4.	Правильно записано (9), получено (10) для времени закипания воды $Q = \frac{1}{2} \cdot (x)^2 \cdot (1{,}0)^2 \cdot 200 \cdot 600$ (Дж) $= 42000$ Дж, $x = 0{,}84$.	4	
	Правильно вычислено и округлено (11), за какое время t_2 вода закипит $t_2 = 8{,}4$ мин $= 5{,}0 \cdot 10^2$ с .	3	
	Решение оформлено аккуратно, с необходимыми комментариями, рисунками и пояснениями.	2	
Всего за задачу:		43	Σ :
Задание 9-3. «Железнодорожный мост» (62 балла)			
Часть 1. Балка на опорах			
1.1	Указано, что правило моментов выполняется относительно любой оси (при сумме сил, равной нулю, т.е. при равновесии).	2	
	На основании предыдущего пункта выбрана точка D и записано правило моментов (1) $N_1(l_1 + l_2) = mgl_2$.	2	
	Из (1) или иначе найдено (2) для силы N_1 $N_1 = \frac{l_2}{l_1+l_2} mg$.	3	
	Выбрана точка C и записано правило моментов (3) $N_2(l_1 + l_2) = mgl_1$.	2	
	Из (3) или иначе найдено (4) для силы $N_2 = \frac{l_1}{l_1+l_2} mg$.	3	
1.2	Правильно указано, что сила тяжести жучка m_1g увеличит силу реакции N_1 в ближней опоре C системы ($\Delta N_1 > 0$) и, соответственно, уменьшит в дальней N_2 ($\Delta N_2 < 0$). Записано (7) $N_1^* = N_1 + \Delta N_1$ $N_2^* = N_2 - \Delta N_2$.	4	
	Записано правило моментов (8) $mgl_1 = (N_2 - \Delta N_2)(l_1 + l_2) + m_1gl_3$.	3	
	Получено (9) $\Delta N_2 = \frac{l_3}{l_1+l_2} m_1g$.	3	
	Совершенно аналогично записано правило моментов относительно точки D системы и найдено (10) $\Delta N_1 = \frac{l_1+l_2+l_3}{l_1+l_2} m_1g$.	3	
1.3	Использовано (7) и (9), получено верное выражение (13) для массы $\frac{l_1}{l_1+l_2} mg = \frac{l_3}{l_1+l_2} m_2g$.	2	

<table>
<tr><td></td><td>Получено верное выражение (14) для массы
$m_2 = \frac{l_1}{l_3} m.$</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">Часть 2. Длинный поезд</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.1</td><td>Записано (15) для массы поезда
$m(x) = \lambda x$.</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>Правильно найдены расстояния от центра масс поезда до соответствующих опор моста $l_1 = x/2$ и $l_2 = l_0 - x/2$. Использованы (2) и (3), получены (16) и (17)
$N_1(x) = \frac{l_2}{l_1+l_2} mg = \frac{l_0 - x/2}{l_0} \lambda x g = \frac{(2l_0 - x)x}{2l_0} \lambda g,$
$N_2(x) = \frac{l_1}{l_1+l_2} mg = \frac{x/2}{l_0} \lambda x g = \frac{x^2}{2l_0} \lambda g.$</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>2.2</td><td>Правильно выведены безразмерные зависимости (18) и (19).
$N_1^*(x^*) = \frac{N_1(x)}{\lambda g l_0} = \frac{l_0 - x/2}{l_0} \frac{\lambda x g}{\lambda g l_0} = \left(1 - \frac{x^*}{2}\right) x^*,$
$N_2^*(x^*) = \frac{N_2(x)}{\lambda g l_0} = \frac{x/2}{l_0} \frac{\lambda x g}{\lambda g l_0} = \frac{(x^*)^2}{2}.$

Посчитаны данные и занесены в Таблицу 3. Построен правильный график на Бланке 2.
Таблица 3.
<table>
<tr><td>x^*</td><td>0</td><td>0,1</td><td>0,2</td><td>0,3</td><td>0,4</td><td>0,5</td><td>0,6</td><td>0,7</td><td>0,8</td><td>0,9</td><td>1</td></tr>
<tr><td>$N_1^*(x^*)$</td><td>0</td><td>0,095</td><td>0,18</td><td>0,255</td><td>0,32</td><td>0,375</td><td>0,42</td><td>0,455</td><td>0,48</td><td>0,495</td><td>0,5</td></tr>
<tr><td>$N_2^*(x^*)$.</td><td>0</td><td>0,005</td><td>0,02</td><td>0,045</td><td>0,08</td><td>0,125</td><td>0,18</td><td>0,245</td><td>0,32</td><td>0,405</td><td>0,5</td></tr>
</table>

</td><td>4

5

5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.3</td><td>Из (18) и (19) получено (20)
$N_1^*(x^*) - N_2^*(x^*) = \left(1 - \frac{x^*}{2}\right) x^* - \frac{(x^*)^2}{2} = (1 - x^*)x^*.$</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>Найдено (21) для максимальной разности
$x_1^* = 0{,}5.$</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.4</td><td>Проанализировано и получено (22)
$x_2^* = 1{,}0.$</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>Решение и чертежи выполнены аккуратно, с необходимыми комментариями и пояснениями.</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Всего за задачу:</td><td>62</td><td>Σ :</td></tr>
<tr><td colspan="2">Суммарный балл за все задачи:</td><td>150</td><td>Σ :</td></tr>
</table>

Республиканская физическая олимпиада 2026 год

(III этап)

Теоретический тур

Решения задач 10 класс (для жюри)

Уважаемые члены жюри!

Задачи, предложенные школьникам для решения на олимпиаде, не стандартные и достаточно сложные. Предложенные здесь варианты путей решений не являются единственно возможными. Участники олимпиады могут предложить свои способы решения. Если эти способы приводят к правильным ответам и физически обоснованы, то задача (или ее отдельные пункты) должны оцениваться максимальными баллами.



Каждое задание сопровождается Листами ответов, в которые участники олимпиады должны занести окончательные результаты.

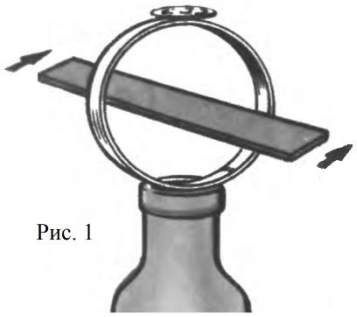
Если окончательный результат не занесен в Лист ответов, но содержится в основном решении, то этот результат также необходимо оценивать.

Не забывайте, что Вы должны оценивать не только конечные ответы, но и отдельные правильные шаги в ходе решения!

Уважаемые коллеги! Не жалейте баллов (если, конечно, есть за что!) для наших талантливых школьников!

Задание 10-1. Разминка

1. «Посмотри и объясни» На Рис. 1 изображен популярный физический опыт. Вырезанное из пластиковой бутылки кольцо поставили на широкое горлышко пустой бутылки. На вершину кольца положили небольшую монету (или гайку) (см. Рис. 1). Резким горизонтальным ударом линейки выбьем пластиковое кольцо из-под монеты. Что, по вашему мнению, произойдет с монетой далее? Проанализируйте Рис. 1, в Листе ответов кратко опишите результат данного опыта и обоснуйте его с физической точки зрения.


Рис. 1

2. «Путь частицы» Частица, движущаяся прямолинейно и равноускоренно (равнопеременно), за промежуток времени t_1 прошла путь l_1, а за промежуток времени $t_2 = 2t_1$ прошла путь $l_2 = 4l_1/3$. Какой путь l_3 пройдет частица за промежуток времени $t_3 = 3t_1$? Чему будет равна скорость v частицы в конце этого промежутка времени?



Рис. 2

3. «Зеркальный шар» Световой луч AB (Рис. 3) от неподвижного лазера Л ориентирован «горизонтально». Зеркальный шар радиусом $R = 12$ см движется перпендикулярно световому лучу AB («сверху вниз») со скоростью $v = 1{,}5$ м/с. При движении зеркального шара отраженный луч поворачивается относительно «неподвижного» падающего луча. Чему равна угловая скорость ω вращения отраженного луча в момент, когда падающий световой луч AB ориентирован вдоль диаметра BC (см. Рис. 3) зеркального шара?

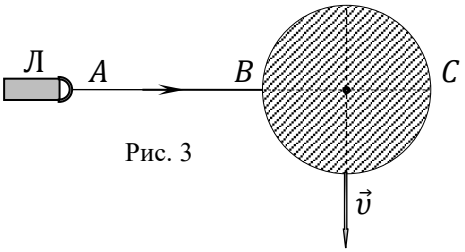
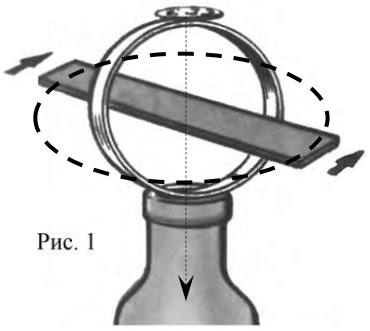


Рис. 3

Возможные решения:

Задание 10-1. «Разминка»

1. «Посмотри и объясни» На Рис. 1 изображен известный опыт по механике, демонстрирующий особенности деформации тела при механическом воздействии.


Рис. 1

При горизонтальном ударе линейкой «изнутри» пластиковое кольцо будет испытывать деформацию растяжения в горизонтальном направлении (см. Рис. 1). Поскольку периметр кольца при ударе остается практически неизменным, то в вертикальном направлении кольцо фактически мгновенно «сожмется» (см. Рис. 1).

Эффект быстрого сжатия легкого пластикового кольца приведет к тому, что монета на мгновение «зависнет» в воздухе и «оторвется» от поверхности кольца.

За это «мгновение» кольцо улетит вместе с линейкой по горизонтали, а монета свободно упадет в бутылку и окажется на ее дне.

Таким образом, качественный анализ данного физического явления приводит к выводу, что после удара линейкой «изнутри» монета практически свободно упадет в бутылку (см. Рис. 1).

После теоретического тура несложно провести этот забавный эксперимент, и убедится, что «физика рулит», т.е. монета в данном случае действительно окажется на дне бутылки, в полном соответствии с нашими теоретическими выводами (а не предсказаниями!, ☺).

Как видим, результат этого опыта существенно отличается от варианта горизонтального удара «со стороны» (см. Задание 9-1.), когда монета улетела по параболе.

Наблюдаемое различие результатов опыта объясняется различными направлениями деформации пластикового кольца при различных точках приложения горизонтального удара (удар «изнутри», удар «снаружи»). В зависимости от направления деформации кольца в системе возникают различающиеся силы, логично приводящие к различным механическим движения монеты в пространстве.

2. «Путь частицы» Поскольку путь частицы за второй промежуток времени t_1 уменьшается (в три раза), то понятно, что ускорение a движущейся частицы «направлено против» её начальной скорости v_0. Тогда для промежутка времени t_1 справедливо равенство

$$l_1 = v_0 t_1 - \frac{a t_1^2}{2} . \quad (1)$$

Аналогично для промежутка времени $t_2 = 2t_1$ имеем

$$l_2 = \frac{4 l_1}{3} = 2 v_0 t_1 - 2 a t_1^2 . \quad (2)$$

Избавляясь от l_1 в системе уравнений (1) – (2), получим выражение ($t_1 = 0$ отбрасываем)

$$t_1 = \frac{v_0}{2a} . \quad (3)$$

Тогда для скорости частицы в момент времени $2t_1$ имеем

$$v(2t_1) = v_0 - a t = v_0 - 2a \frac{v_0}{2a} = 0 . \quad (4)$$

Из (4) следует, что через промежуток времени $t = 2t_1$ частица остановится и далее начнет движение «назад». Следовательно, за третий промежуток времени t_1 частица пройдет такой же путь, как и за второй $\left(\frac{l_1}{3}\right)$, только «в другую сторону».

Теперь легко сообразить, что её путь за промежуток времени $3t_1$ частица пройдет путь

$$l_3 = l_2 + \frac{l_1}{3} = \frac{5l_1}{3}. \quad (5)$$

Скорость частицы в конце движения (на третьем промежутке времени) найдем из равенств

$$\frac{l_1}{3} = \frac{0+v}{2}t_1 \quad \Longrightarrow \quad v = \frac{2l_1}{3t_1}. \quad (6)$$

3. «Зеркальный шар» Согласно принципу относительности Галилея (Эйнштейна), все инерциальные системы отсчета (ИСО) тождественны в том смысле, что решать задачу можно в любой из них.

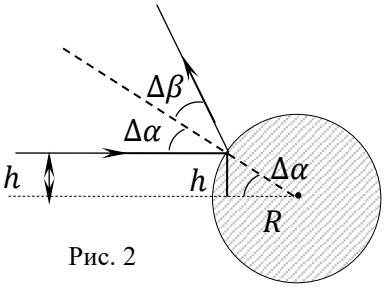


Рис. 2

В данном случае удобно перейти в инерциальную систему отсчета, связанную с движущимся шаром. В ней шар будет «покоится», а лазер (и луч AB) – двигаться «снизу вверх» с постоянной скоростью v.

При прохождении падающего луча через диаметр BC отраженный луч будет совпадать с падающим лучом.

За малый промежуток времени Δt лазер сместится по вертикали на малое расстояние (Рис. 2)

$$h = v\Delta t. \quad (1)$$

При этом нормаль к шару повернется на малый угол (угол падения)

$$\Delta\alpha = \frac{h}{R} = \frac{v\Delta t}{R}. \quad (2)$$

Поскольку угол отражения $\Delta\beta$ равен углу падения $\Delta\alpha$ (закон отражения света), отраженный луч за это время повернулся на угол

$$\Delta\varphi = \Delta\alpha + \Delta\beta = 2\Delta\alpha = \frac{2h}{R} = \frac{2v\Delta t}{R}. \quad (3)$$

Соответственно, угловая скорость отраженного луча за время поворота

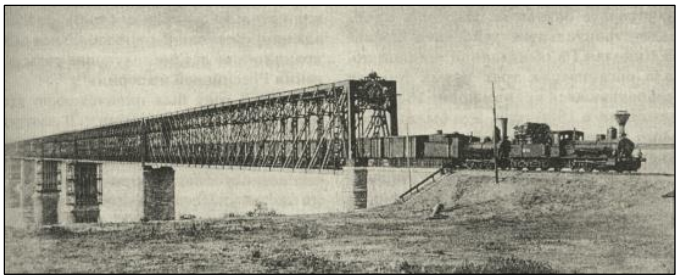
$$\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{2v\Delta t}{R\Delta t} = \frac{2v}{R}. \quad (4)$$

Расчет по (4) дает

$$\omega = \frac{2\cdot 1{,}5}{0{,}12}\left(\frac{\text{рад}}{\text{с}}\right) = 25\ \frac{\text{рад}}{\text{с}}. \quad (5)$$

В соответствии с правилами округления (см. данные условия) окончательный ответ приводим с точностью до двух значащих цифр.

Задание 10-2. Железнодорожный мост



Любые инженерные конструкции предварительно точно рассчитываются, а их поведение в критических ситуациях многократно моделируется на предмет надежности и соответствия требованиям безопасности.

Рассмотрим длинный однопролётный железнодорожный мост (Рис. 1), по которому проходит короткий поезд с одинаковыми вагонами.

В опорах (устоях) A и B моста (см. Рис. 1) установлены датчики «избыточного» веса («избыточной реакции») для отслеживания изменения силы давления моста на данную опору при прохождении поезда (т.е. они не учитывают собственный вес моста и вес поезда на насыпи).

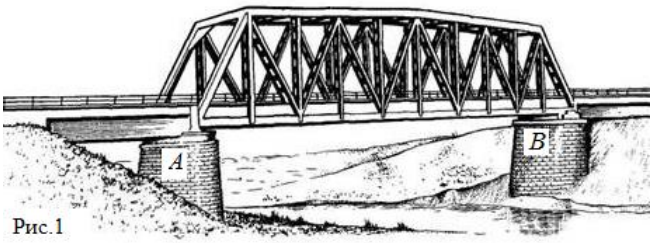


Рис.1

При расчетах будем считать, что масса единицы длины (линейная плотность) поезда $\lambda = \left(\frac{\Delta m}{\Delta l}\right) = const$ есть величина известная и постоянная. При таком подходе поезд можно считать однородной «движущейся цепочкой».

В рамках данного задания вам предстоит более подробно разобрать процесс прохождения поезда по мосту с инженерной точки зрения, определить изменения динамической нагрузки на каждую из опор при этом.

Справочные данные и параметры рассматриваемой системы: ускорение свободного падения $g = 9{,}81$ м/с^2; трением и сопротивлением воздуха в данном задании пренебречь.

Часть 1. Балка на опорах

Прежде чем рассматривать движение поезда по однородному мосту, рассмотрим «пустой» мост, без поезда. Неплохой моделью такой механической системы является однородная балка, лежащая на двух опорах.

Рассмотрим однородную горизонтальную балку AB (Рис. 2) массой m, покоящуюся на точечных опорах C и D (см. Рис. 2). Расстояния от центра масс O (Рис. 2) балки до опор равны $OC = l_1$, $OD = l_2$. «Выступающие» края балки имеют длину $AC = l_3$, $DB = l_4$, соответственно. Площадь поперечного сечения балки постоянна.

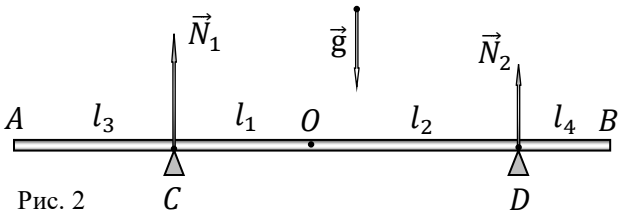


Рис. 2

1.1 Найдите модули N_1 и N_2 сил реакций, действующих на балку в опорах C и D, соответственно.

1.2 Пусть в точку B балки сел небольшой, но тяжелый жучок (Рис. 3) массой m_1. Найдите изменения ΔN_1 и ΔN_2 модулей сил реакций, действующих на балку в каждой из опор. Укажите знаки каждого из изменений.

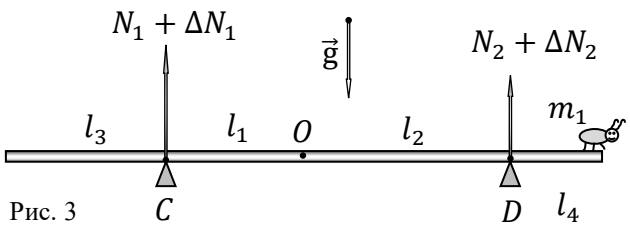


Рис. 3

1.3 При какой минимальной массе жучка m_2 сила реакции N_1, действующая на балку в левой опоре, обратится в нуль?

Часть 2. Длинный мост

Пусть на железнодорожный мост длиной $AB = 2l_0$ въезжает поезд длиной l_0 с одинаковыми вагонами (Рис. 4). Условимся считать такой поезд «однородным». Поезд полностью проезжает мост и оказывается на другом берегу реки.

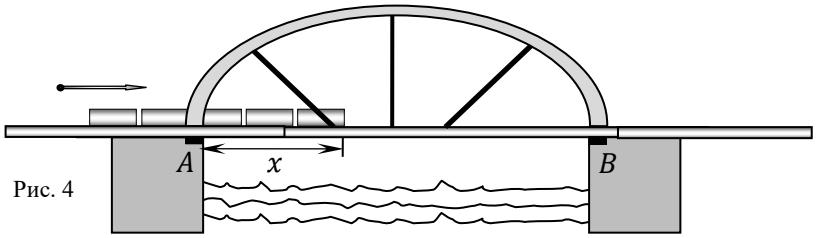


Рис. 4

Рассмотрим систему в момент, когда поезд проехал по мосту расстояние x (см. Рис. 4). Пусть в этот момент в опоре A моста действует избыточная сила реакции $N_1(x)$. Для удобства расчетов и описания системы ведем безразмерные (приведенные) координаты для длины $x^* = x/l_0$ и для избыточной силы реакции $N_1^*(x^*) = N_1/(\lambda g l_0)$ в опоре моста, где λ – линейная плотность поезда, g – ускорение свободного падения.

Поскольку мост достаточно длинный, разобьем движение поезда на три этапа: выезд на мост (первый этап, $0 \le x^* \le 1$), движение по мосту (второй этап, $1 \le x^* \le 2$) и съезд с моста (третий этап, $2 \le x^* \le 3$).

2.1 Получите зависимость избыточной силы реакции $N_1(x)$ в опоре A моста от x на первом этапе. Выразите безразмерную зависимость $N_1^*(x^*)$ на этом же этапе. Рассчитайте полученную зависимость $N_1^*(x^*)$ для указанных точек и в листе ответов заполните Таблицу 1.

2.2 Получите зависимость избыточной силы реакции $N_1(x)$ в опоре A моста от x на втором этапе. Выразите безразмерную зависимость $N_1^*(x^*)$ на этом же этапе. Рассчитайте полученную зависимость $N_1^*(x^*)$ для указанных точек и в листе ответов заполните Таблицу 2.

2.3 Получите зависимость избыточной силы реакции $N_1(x)$ в опоре A моста от x на третьем этапе. Выразите безразмерную зависимость $N_1^*(x^*)$ на этом же этапе. Рассчитайте полученную зависимость $N_1^*(x^*)$ для указанных точек и в листе ответов заполните Таблицу 3.

2.4 На Бланке 1 в Листе ответов постройте графики зависимостей $N_1^*(x^*)$ для всех трех этапов.

2.5 Чему равна максимальная сила реакции $N_1^{max}(x)$ на всех этапах движения поезда по мосту? При каком значении x_1 она достигается?

Возможные решения:

Часть 1. Балка на опорах

1.1 При равновесии балки выполняется правило моментов сил относительно оси, проходящей через *любую* точку системы.

Запишем правило моментов относительно точки D (Рис. 1) системы (момент силы N_2 относительно этой оси равен нулю)

$$N_1(l_1 + l_2) = mgl_2 \,. \qquad (1)$$

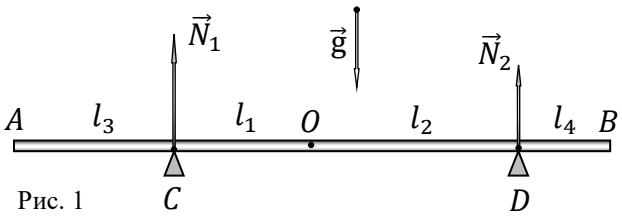


Рис. 1

Из (1) найдем силу реакции N_1

$$N_1 = \frac{l_2}{l_1+l_2} mg \,. \qquad (2)$$

Теперь рассмотрим равновесие балки относительно оси, проходящей через точку C системы (теперь момент силы N_1 относительно этой оси равен нулю)

$$N_2(l_1 + l_2) = mgl_1 \,. \qquad (3)$$

Из (3) найдем силу реакции N_2

$$N_2 = \frac{l_1}{l_1+l_2} mg \,. \qquad (4)$$

Заметим, что (4) можно получить и другим способом, используя (2) и правило сил

$$N_1 + N_2 = mg \,, \qquad (5)$$

откуда

$$N_2 = mg - N_1 = mg - \frac{l_2}{l_1+l_2} mg = \frac{l_1}{l_1+l_2} mg \,. \qquad (6)$$

Интересно, что (2) и (4) не зависят от «выступающих» концов балки l_3 и l_4, поскольку положение центра масс системы (между опорами) автоматически «учитывает» их действие и существование. ☺

1.2 Жучок (точнее, его сила тяжести $m_1 g$) увеличит силу реакции N_2 в ближней опоре C (Рис. 2) системы ($\Delta N_2 > 0$) и, соответственно, уменьшит в дальней N_1 ($\Delta N_1 < 0$). Запишем это следующим образом

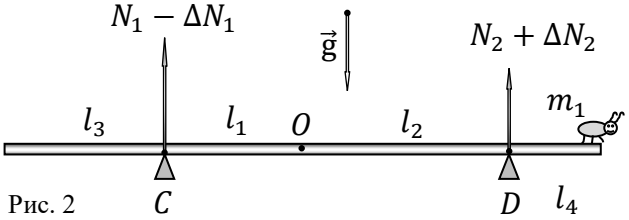


Рис. 2

$$\begin{matrix} N_1^* = N_1 - \Delta N_1 \\ N_2^* = N_2 + \Delta N_2 \end{matrix} \,. \qquad (7)$$

Запишем правило моментов относительно оси, проходящей через точку D системы

$$mgl_2 = (N_1 - \Delta N_1)(l_1 + l_2) + m_1 g l_4 \,. \qquad (8)$$

Из (8) получим

$$\Delta N_1 = \frac{l_4}{l_1+l_2} m_1 g \,. \qquad (9)$$

Совершенно аналогично, рассматривая правило моментов относительно оси, проходящей через точку C системы, найдем

$$\Delta N_2 = \frac{l_1+l_2+l_4}{l_1+l_2} m_1 g \,. \qquad (10)$$

Заметим, что (10) можно получить и другим способом, используя (9) и правило сил

$$\Delta N_2 - \Delta N_1 = m_1 g \,, \qquad (11)$$

откуда

$$\Delta N_2 = m_1 g + \Delta N_1 = m_1 g + \frac{l_4}{l_1+l_2} m_1 g = \frac{l_1+l_2+l_4}{l_1+l_2} m_1 g \,. \quad (12)$$

Как следует из (9) и (10), теперь результат не зависит от l_3, поскольку жучок сел на правый конец соломинки. ☺

1.3 Из (7) и (9) следует, что сила реакции $N_1^* = N_1 - \Delta N_1$ обратится в нуль при минимальной массе жучка m_2 при условии

$$N_1 = \Delta N_1 \quad \Longrightarrow \quad \frac{l_2}{l_1+l_2} mg = \frac{l_4}{l_1+l_2} m_2 g \,. \quad (13)$$

Следовательно,

$$m_2 = \frac{l_2}{l_4} m \,. \quad (14)$$

Часть 2. Длинный мост

2.1 Рассмотрим первый этап движения поезда по мосту (выезд, $0 \le x^* \le 1$). Пусть в некоторый момент на мосту оказалась часть поезда длиной x (Рис. 3).

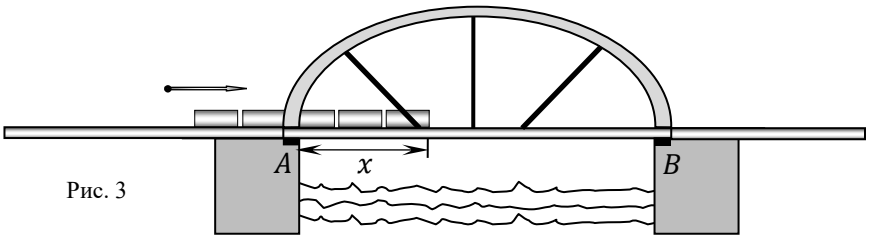


Рис. 3

Поскольку рассматриваемый поезд «однородный», то на мосту находится его часть массой

$$m(x) = \lambda x \,, \quad (15)$$

где λ – линейная плотность поезда (масса единицы его длины).

Соответственно, центр масс этого «куска» поезда находится на расстоянии $l_1 = x/2$ от опоры A моста и на расстоянии $l_2 = 2l_0 - x/2$ от опоры B.

Согласно (2) получим, что в этом случае искомая зависимость равна

$$N_1(x) = \frac{l_2}{l_1+l_2} mg = \frac{2l_0 - x/2}{2l_0} \lambda x g = \frac{(4l_0 - x)x}{4l_0} \lambda g \,, \quad (16)$$

где g – ускорение свободного падения.

Соответственно, для безразмерной зависимости $N_1^*(x^*)$ получим параболическую функцию

$$N_1^*(x^*) = \frac{N_1(x)}{\lambda g l_0} = \frac{(4l_0 - x)}{4l_0} \frac{\lambda x g}{\lambda g l_0} = \frac{(4 - x^*)x^*}{4} \,. \quad (17)$$

Используя (17) с помощью инженерного калькулятора заполняем Таблицу 1.

Таблица 1.

x^*	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
$N_1^*(x^*)$	0,00	0,10	0,19	0,28	0,36	0,44	0,51	0,58	0,64	0,70	0,75

2.2 На втором этапе движения поезда ($1 \le x^* \le 2$, поезд целиком едет по мосту) координата его центра масс будет на расстоянии $(l_1 = x - l_0/2)$ от опоры A моста и на расстоянии $(l_2 = 2l_0 - \left(x - \frac{l_0}{2}\right) = 2{,}5l_0 - x)$ от его опоры B.

Опять же согласно (2) получим, что в этом случае искомая зависимость равна

$$N_1(x) = \frac{l_2}{l_1+l_2} mg = \frac{2{,}5l_0 - x}{2l_0} \lambda l_0 g, \quad (18)$$

где g – ускорение свободного падения.

Соответственно, для безразмерной зависимости $N_1^*(x^*)$ на этом этапе получим линейную функцию

$$N_1^*(x^*) = \frac{N_1(x)}{\lambda g l_0} = \frac{2{,}5l_0 - x}{2l_0}\lambda l_0 g = \frac{2{,}5 - x^*}{2}, \qquad (19)$$

где $x^* = x/l_0$.

Используя (19) с помощью инженерного калькулятора заполняем Таблицу 2.

Таблица 2.

x^*	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
$N_1^*(x^*)$	0,75	0,7	0,65	0,6	0,55	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,25

2.3 Наконец, при съезде с моста (третий этап, $2 \le x^* \le 3$) часть поезда длиной $(x - 2l_0)$ уже находится на насыпи, и часть длиной $(l_0 - (x - 2l_0) = 3l_0 - x)$, соответственно, – еще на мосту. Расстояние от центра масс «мостовой» части поезда до опоры B равно $(3l_0 - x)/2$.

Следовательно, согласно (2), получим, что в этом случае искомая зависимость равна

$$N_1(x) = \frac{l_2}{l_1 + l_2} mg = \frac{\frac{(3l_0 - x)}{2}}{2l_0}\lambda(3l_0 - x)g = \frac{(3l_0 - x)^2}{4l_0}\lambda g\,. \qquad (20)$$

Соответственно, для безразмерной зависимости $N_1^*(x^*)$ на этом этапе получим квадратичную функцию

$$N_1^*(x^*) = \frac{N_1(x)}{\lambda g l_0} = \frac{(3l_0 - x)^2}{4l_0}\frac{\lambda g}{\lambda g l_0} = \frac{(3 - x^*)^2}{4}, \qquad (21)$$

где $x^* = x/l_0$.

Используя (21) с помощью инженерного калькулятора заполняем Таблицу 3.

Таблица 3.

x^*	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3
$N_1^*(x^*)$	0,25	0,2025	0,16	0,1225	0,09	0,0625	0,04	0,0225	0,01	0,0025	0,00

2.4 По таблицам 1-3 строим на бланке ответов полученную зависимость (Рис. 4) для всех трех этапов о

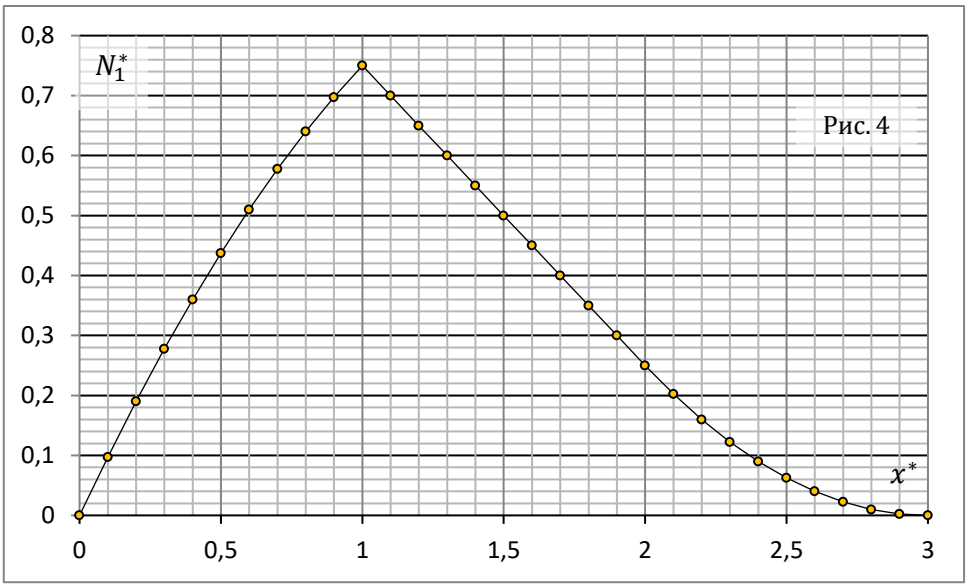


Рис. 4

2.5 По Таблицам 1-3 (или из графика) находим максимальное значение

$$N_1^{max}(x) = 0{,}75\lambda g l_0. \qquad (22)$$

Оно достигается в момент, когда поезд только что полностью выехал на мост

$$x_1 = l_0. \qquad (23)$$

Задание 10-3. Звук и Гук

Из простых опытов (Рис. 1) следует, что механические взаимодействия (и звук в том числе) передаются в упругой среде (пространстве) от точки к точке не мгновенно, а переносятся упругими волнами с конечной скоростью c $(c < \infty)$ за некоторый конечный промежуток времени.

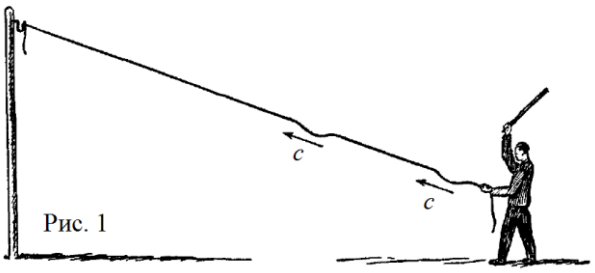


Рис. 1

Интуитивно понятно, что скорость распространения упругих волн (звука) в данной среде определяется такими её механическими характеристиками, как упругость и инертность.

В рамках данного задания вам предстоит более подробно разобрать процесс распространения упругих волн (звука) на достаточно простых моделях.

Рассмотрим однородный упругий стержень (Рис. 2) начальной длиной l и площадью поперечного сечения S, к свободному концу которого приложили силу $\vec{F}$.



Рис. 2 l Δl

Под действием силы $\vec{F}$ стержень удлинится (деформируется) на некоторую величину Δl $(\Delta l > 0)$, называемую абсолютной деформацией образца (см. Рис. 2).

При деформации стержня в нем возникает обратная сила упругости $\vec{F}_{\text{у}}$, которая стремится скомпенсировать действие внешней силы $\vec{F}$.

Согласно закону Гука, проекция силы упругости $F_{\text{у}}$, возникшая в стержне, при малых деформациях $(\Delta l \ll l)$ есть

$$F_{\text{у}} = -k\Delta l = F, \tag{1}$$

где k – коэффициент упругости стержня.

Коэффициент упругости k стержня зависит как от его «геометрии», так и от упругих свойств его материала

$$k = E\frac{S}{l}, \tag{2}$$

где E – *модуль Юнга* (*упругости*) материала, из которого изготовлен стержень.

Модуль Юнга материала является табличным данным и измеряется в $[E] = \text{Па} = \text{Н/м}^2$.

Действия силы тяжести и сил трения и сопротивления в данной задаче не учитывать.

Справочные данные и параметры рассматриваемой системы: молярная газовая постоянная $R = 8{,}31\ \frac{\text{Дж}}{\text{моль}\cdot K}$, молярная масса воздуха $M = 29\ \frac{\text{г}}{\text{моль}}$, скорость звука в воздухе при температуре $t° = 20℃$ равна $c = 343\left(\frac{\text{м}}{\text{с}}\right)$, ξ – греческая буква «кси».

Часть 1. Скорость звука в упругом стержне

Пусть упругий стержень AB налетает по нормали со скоростью υ на очень жесткую (недеформируемую) неподвижную стенку (Рис. 3). Плотность материала стержня ρ, его модуль Юнга (упругости) равен E.

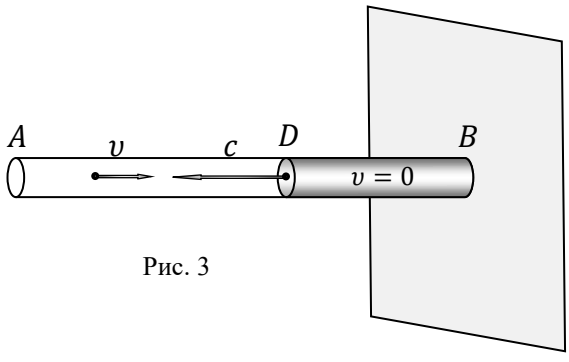


Рис. 3

Сразу после механического контакта со стенкой по стержню (от стенки) начинает бежать продольная волна сжатия (возмущения) со скоростью звука c (см. Рис. 3).

При этом к некоторому моменту времени деформированной оказывается лишь часть DB стержня,

до которой успела дойти волна упругого возмущения (см. Рис. 3). Будем считать, что частицы стержня в этой области (DB) уже остановились $(\upsilon = 0)$ под действием сил упругости.

Заметим, что в этот же момент времени другие частицы стержня (в его «дальней» части AD) «как ни в чем не бывало» продолжают движение вперед (к стенке) с прежней скоростью υ (см. Рис. 3).

1.1 Методом размерностей получите формулу (с точностью до безразмерного коэффициента ξ) для скорости звука $c = c\,(E, \rho)$ в упругом стержне в зависимости его модуля упругости (Юнга) E и плотности ρ.

1.2 Выведите скорость звука в упругом стержне, рассмотрев изменение импульса стержня в процессе столкновения с недеформируемой стенкой. Установите значение безразмерного коэффициента ξ.

1.3 Найдите силу давления $F_д$ стержня на стену, действующую в процессе удара (во время контакта стержня со стеной).

Часть 2. Звук и Ньютон

Скорость звука в газах впервые была рассчитана И. Ньютоном в его знаменитой работе «Математические начала натуральной философии» (1687 г.). Для этого ему необходимо было установить: какая величина играет роль модуля Юнга E для газов?

Рассмотрим идеальный газ под давлением p_0 в неподвижной гладкой трубе AB длиной l и площадью поперечного сечения S, запертый подвижным герметичным поршнем D (Рис. 5, а)).

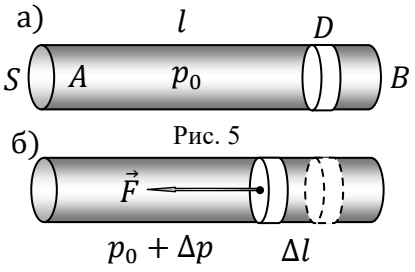


Рис. 5

2.1 Приложим к подвижному поршню силу F, сжимающую идеальный газ (Рис. 5, б)). Пусть под действием этой силы поршень сместился влево на Δl $(\Delta l \ll l)$, а давление газа увеличилось до значения $(p_0 + \Delta p)$, причем $\Delta p \ll p$. Используя (1) и (2), выразите модуль Юнга E газа внутри трубы через величины $(\Delta p, \Delta V, V)$, где $\Delta V = S\Delta l$ есть изменение объема газа под действием силы, а $V = Sl$ – начальный объем газа.

2.2 Примем во внимание, что при рапространении волн (в том числе и звуковых) отсутсвует перенос вещества, т.е. маса выделенного объема газа в процессе сжатия (растяжения) остается постоянной $(m = \rho V = const)$ при малых изменениях объема ΔV и плотности $\Delta\rho$ газа. Используя ранее полученные результаты, докажите универсальную формулу для скорости звука в газах (и жидкостях) в виде $c = \sqrt{\frac{\Delta p}{\Delta \rho}}$, где Δp – изменение давления газа при его сжатии (разрежении), а $\Delta\rho$ – соответствующее этому изменение плотности газа.

2.3 Согласно предположению Ньютона процесс распространения звука в газе можно считать изотермическим $(T = const)$. Получите формулу Ньютона для скорости звука в газах.

2.4 По формуле Ньютона вычислите скорость звука в воздухе при температуре $t° = 20℃$. Сравните полученное значение с приведёнными данными. В чем, по Вашему мнению, «ошибся» Ньютон?

Возможные решения:

Часть 1. Скорость звука в упругом стержне

1.1 Учитывая размерности модуля Юнга $[E] = \text{Па} = \frac{\text{Н}}{\text{м}^2} = \frac{\text{кг}}{\text{м}\cdot\text{с}^2}$ и плотности $\rho = \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$ из них можно составить только одну «композицию», имеющую размерность скорости: $c = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$. Следовательно, с точностью до некоторого безразмерного коэффициента ξ искомую формулу для скорости звука в стержне можно записать как

$$c = \xi\sqrt{\frac{E}{\rho}}. \quad (1)$$

1.2 Рассмотрим столкновение стержня с воображаемой недеформируемой стеной. При этом за время Δt остановилась часть стержня длиной $l = c\Delta t$ (куда добежал звук). Соответственно, за промежуток времени Δt погашен импульс Δp этого же участка стержня длиной $l = c\Delta t$.

Согласно второму закону Ньютона в импульсной форме

$$\Delta p = F\Delta t. \quad (2)$$

Погашенный импульс можно выразить как

$$\Delta p = \Delta m v = \rho S l v = \rho S(c\Delta t)v, \quad (3)$$

где S – площадь поперечного сечения стержня, v – скорость стержня.

Согласно закону Гука

$$F = k\Delta l = E\frac{S}{l}\Delta l = E\frac{S}{l}(v\Delta t). \quad (4)$$

Подставляя (3) и (4) в (2), получаем

$$\rho S(c\Delta t)v = E\frac{S}{l}(v\Delta t)\Delta t = E\frac{S}{c\Delta t}(v\Delta t)\Delta t. \quad (5)$$

Из (5) получаем искомую формулу для скорости продольный упругих волн в упругом стержне

$$c = \sqrt{\frac{E}{\rho}}. \quad (6)$$

Сравнивая (6) и (1), находим значение неизвестного безразмерного коэффициента

$$\xi = 1. \quad (7)$$

Следовательно, нам повезло, и методом размерностей мы сразу определили точную формулу для скорости звука в упругом стержне.

1.3 Сила давления стержня на стену в процессе удара (во время контакта) найдется из (2) как

$$F_{\text{д}} = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{\rho S(c\Delta t)v}{\Delta t} = \rho S c v = vS\sqrt{\rho E}. \quad (8)$$

Часть 2. Звук и Ньютон

2.1 Силу F можно представить, с одной стороны как силу упругости $(-k\Delta l)$, а с другой – как изменение силы давления газа (ΔpS)

$$F = -k\Delta l = \Delta pS, \quad (9)$$

где $k = E\frac{S}{l}$ – коэффициент упругости «газовой пружины».

Из (9) получим

$$E\frac{S}{l}\Delta l = -\Delta pS \quad \Longrightarrow \quad E = -\frac{l}{\Delta l}\Delta p = -\frac{V}{\Delta V}\Delta p = -V\frac{\Delta p}{\Delta V}. \quad (10)$$

2.2 Подставляя (10) в (6), получаем для скорости звука в газе

$$c = \sqrt{\frac{E}{\rho}} = \sqrt{\frac{-V\frac{\Delta p}{\Delta V}}{\rho}} = \sqrt{-\frac{V}{\rho}\frac{\Delta p}{\Delta V}}\,. \qquad (11)$$

Знак «–» под корнем в (11) вызывает опасения лишь «на первый взгляд». Действительно, если, например, давление газа увеличивается ($\Delta p > 0$), то его объем будет уменьшаться ($\Delta V > 0$). Таким образом, подкоренное выражение “автоматически” останется положительным.

Поскольку при распространении звука переноса вещества нет, то для некоторого выделенного объема сплошной среды должно выполняться равенство

$$m = \rho V = (\rho + \Delta\rho)(V + \Delta V). \qquad (12)$$

Из (12) найдем (пренебрегая бесконечно малыми более высокого порядка)

$$\Delta\rho V + \rho\Delta V = 0 \quad \Longrightarrow \quad V = -\rho\frac{\Delta V}{\Delta\rho}. \qquad (13)$$

Подставляя (13) в (11), получаем

$$c = \sqrt{-\frac{V}{\rho}\frac{\Delta p}{\Delta V}} = \sqrt{-\frac{1}{\rho}\frac{\Delta p}{\Delta V}\left(-\rho\frac{\Delta V}{\Delta\rho}\right)} = \sqrt{\frac{\Delta p}{\Delta\rho}}\,. \qquad (14)$$

2.3 Запишем уравнение состояния идеального газа в форме Клапейрона–Менделеева

$$pV = \frac{m}{M}RT\,, \qquad (15)$$

где M – молярная маса газа, R – молярная газовая постоянная.

Выразим из (15) плотность газа

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{pM}{RT}\,. \qquad (16)$$

Возьмем приращения от обеих частей (14) при изотермическом процессе ($T = const$)

$$\Delta\rho = \frac{M}{RT}\Delta p\,. \qquad (17)$$

Тогда отношение соответствующих приращений равно

$$\frac{\Delta p}{\Delta\rho} = \frac{RT}{M}\,. \qquad (18)$$

С учетом (18) из (14) получаем формулу Ньютона для скорости звука в газе

$$c = \sqrt{\frac{\Delta p}{\Delta\rho}} = \sqrt{\frac{RT}{M}} = \sqrt{\frac{p}{\rho}}. \qquad (19)$$

2.4 Из (19) для воздуха ($M = 29\ \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) при температуре $t° = 20℃$ получаем значение скорости звука

$$c = \sqrt{\frac{8{,}31\cdot 293}{29\cdot 10^{-3}}}\left(\frac{\text{м}}{\text{с}}\right) = 290\left(\frac{\text{м}}{\text{с}}\right). \qquad (20)$$

Поскольку скорость звука при такой температуре $c = 343\left(\frac{\text{м}}{\text{с}}\right)$, то погрешность формулы Ньютона составляет величину порядка 15%. Причина такого значительного расхождения теории и эксперимента более ста лет оставалась непонятной.

Лишь в начале XIX века Лаплас установил, что просчет Ньютона заключался в том, что он считал процесс распространения звука *изотермическим*, тогда как он относится к *адиабатическим* процессам (уравнение адиабатного процесса было получено Пуассоном «только» в 1823 году). Ньютон же опирался на закон Бойля-Мариотта, открытый его современниками еще во второй половине XVII века.

Уточненная формула для адиабатного процесса ($pV^{\gamma} = const$) находится в превосходном согласии (!) с данными эксперимента для воздуха ($\gamma = 1{,}4$)

$$c = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}} = 343 \left(\frac{\text{м}}{\text{с}}\right) . \quad (21)$$

Тем не менее, даже «неточный» вывод Ньютоном формулы для скорости звука сыграл существенную роль в формировании общего подхода к описанию волновых процессов в сплошных средах.

Контактный телефон для вопросов и консультаций в день проведения олимпиады:

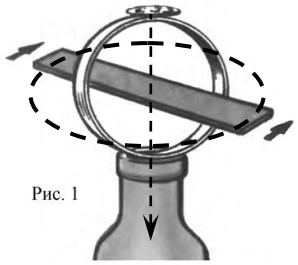
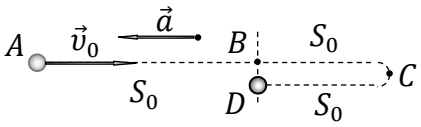
+375 29 766 12 87

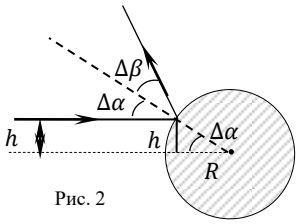
10 класс Код работы _____

Таблица результатов

	Задача	Σ_{max}	Балл жюри	Апелляция	Результат	Подпись
10-1.	«Разминка»	43				
10-2.	«Железнодорожный мост»	53				
10-3.	«Звук и Гук»	54				
	Σ_{max}	150	Σ :			

Схемы оценивания заданий

Пункт	Содержание	Баллы	Оценки жюри
Задание 10-1. «Разминка» (43 балла)			
1.	**«Посмотри и объясни»** Проанализирован рисунок, правильно указано, что монета после удара просто упадет (свободно) в бутылку.  Рис. 1	4	
	Отмечена причина такого поведения монеты при ударе линейкой «изнутри» – резкое горизонтальное растяжение кольца и (при сохранении периметра!) достаточно быстрое вертикальное опускание верхней части кольца (где лежит монета). Иными словами, кольцо быстро сжимается и, «практически мгновенно» уходит из-под монеты.	3	
	Далее, под действием сила тяжести, монета свободно падает в бутылку с ускорением g.	2	
2.	**«Путь частицы»** Начерчен Рис. 2. Проанализированы направления векторов начальной скорости и ускорения, при которых возможно выполнение условия задачи.  Рис. 2	3	
	Записано (1) при равнозамедленном движении для промежутка времени t_1 $$l_1 = v_0 t_1 - \frac{a t_1^2}{2}.$$	2	
	Записано (2) при равнозамедленном движении для промежутка времени $t_2 = 2t_1$ $$l_2 = \frac{4l_1}{3} = 2v_0 t_1 - 2a t_1^2.$$	2	
	Из (1) – (2) получено (3)	2	

	$t_1 = \frac{v_0}{2a}$.		
	Найдена скорость (4) частицы в момент времени $2t_1$ $v(2t_1) = v_0 - at = v_0 - 2a\frac{v_0}{2a} = 0$.	2	
	Путь частицы (5) за промежуток времени $3t_1$ $l_3 = l_2 + \frac{l_1}{3} = \frac{5l_1}{3}$.	2	
	Скорость частицы в конце движения (6) $\frac{l_1}{3} = \frac{0+v}{2}t_1 \quad \Longrightarrow \quad v = \frac{2l_1}{3t_1}$.	3	
3.	**«Зеркальный шар»** Сформулирована идея: перейти в систему отсчета (ИСО), связанную с шаром. В ней луч лазера движется вверх, оставаясь параллельным самому себе.	2	
	Выполнен правильный Рис. 2 для падающего и отраженного лучей.  Рис. 2	4	
	Рассмотрено смещение луча за малый промежуток времени Δt $h = v\Delta t$.	2	
	Найден малый угол падения $\Delta\alpha$ за это же время $\sin\Delta\alpha \approx \Delta\alpha = \frac{h}{R} = \frac{v\Delta t}{R}$.	2	
	Получен угол отражения $\Delta\beta$ и угол поворота $\Delta\varphi$ отраженного луча $\Delta\varphi = \Delta\alpha + \Delta\beta = 2\Delta\alpha = \frac{2h}{R} = \frac{2v\Delta t}{R}$.	2	
	Выведена угловая скорость ω отраженного луча (4) $\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{2v\Delta t}{R\Delta t} = \frac{2v}{R}$.	2	
	Правильно посчитано и округлено $\omega = \frac{2\cdot 1{,}5}{0{,}12}\left(\frac{\text{рад}}{\text{с}}\right) = 25\ \frac{\text{рад}}{\text{с}}$.	2	
	Решение оформлено аккуратно, с необходимыми комментариями, рисунками и пояснениями.	2	
	Всего за задачу:	43	Σ :
Задание 10-2. «Железнодорожный мост» (53 балла)			
Часть 1. Балка на опорах			
1.1	Указано, что правило моментов выполняется относительно любой оси (при сумме сил, равной нулю, т.е. при равновесии).	1	
	На основании предыдущего пункта выбрана точка D и записано правило моментов (1) $N_1(l_1 + l_2) = mgl_2$.	2	
	Из (1) или иначе найдено (2) для силы N_1 $N_1 = \frac{l_2}{l_1+l_2}mg$.	2	
	Выбрана точка C и записано правило моментов (3) $N_2(l_1 + l_2) = mgl_1$.	2	

	Из (3) или иначе найдено (4) для силы $N_2 = \frac{l_1}{l_1+l_2} mg.$	2	
1.2	Правильно указано, что сила тяжести $m_1 g$) увеличит силу реакции N_2 в ближней опоре C (Рис. 2) системы ($\Delta N_2 > 0$) и, соответственно, уменьшит в дальней N_1 ($\Delta N_1 < 0$). Записано (7) $N_1^* = N_1 - \Delta N_1$ $N_2^* = N_2 + \Delta N_2$.	2	
	Записано правило моментов (8) $mgl_1 = (N_2 - \Delta N_2)(l_1 + l_2) + m_1 g l_3$.	2	
	Получено (9) $\Delta N_2 = \frac{l_3}{l_1+l_2} m_1 g.$	2	
	Совершенно аналогично записано правило моментов относительно точки D системы и найдено (10) $\Delta N_1 = \frac{l_1+l_2+l_3}{l_1+l_2} m_1 g.$	2	
1.3	Использовано (7) и (9), получено верное выражение (13) для массы $\frac{l_2}{l_1+l_2} mg = \frac{l_4}{l_1+l_2} m_2 g$.	2	
	Получено верное выражение (14) для массы $m_2 = \frac{l_2}{l_4} m.$	3	
Часть 2. Длинный мост			
2.1	Записано (15) для массы поезда $m(x) = \lambda x$.	1	
	Первый этап. Правильно найдены расстояния от центра масс поезда до соответствующих опор моста $l_1 = x/2$ и $l_2 = 2l_0 - x/2$. Использованы (2) и (3), получены (16) и (17) $N_1(x) = \frac{l_2}{l_1+l_2} mg = \frac{2l_0 - x/2}{2l_0} \lambda x g = \frac{(4l_0 - x)x}{4l_0} \lambda g$, $N_1^*(x^*) = \frac{N_1(x)}{\lambda g l_0} = \frac{(4l_0 - x)}{4l_0} \frac{\lambda x g}{\lambda g l_0} = \frac{(4 - x^*)x^*}{4}$.	4	
	Вычислены данные и заполнена Таблица 1.	2	

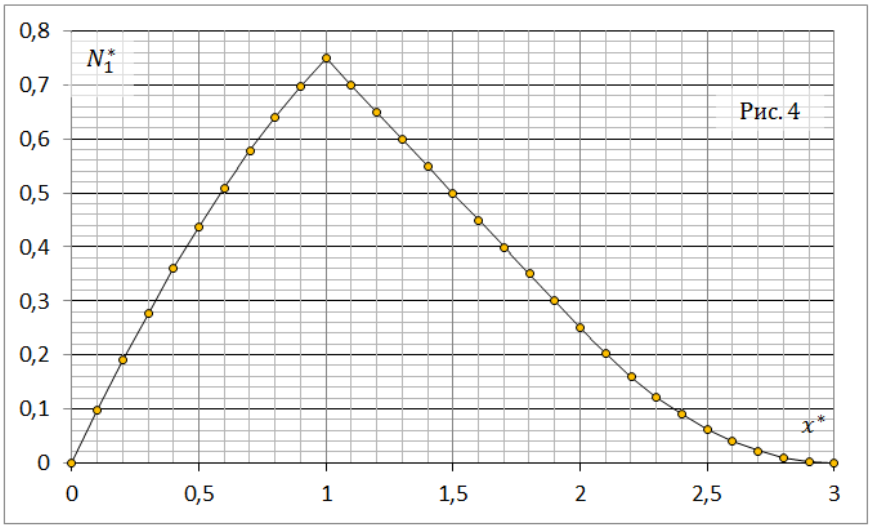
Таблица 1.

x^*	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
$N_1^*(x^*)$	0,00	0,10	0,19	0,28	0,36	0,44	0,51	0,58	0,64	0,70	0,75

2.2	Второй этап. Правильно найдены расстояния от центра масс поезда до соответствующих опор моста $l_1 = x - l_0/2$ и $l_2 = 2l_0 - \left(x - \frac{l_0}{2}\right) = 2{,}5l_0 - x$. Использованы (2) и (3), получены (18) и (19) $N_1(x) = \frac{l_2}{l_1+l_2} mg = \frac{2{,}5l_0 - x}{2l_0} \lambda l_0 g,$ $N_1^*(x^*) = \frac{N_1(x)}{\lambda g l_0} = \frac{2{,}5l_0 - x}{2l_0} \lambda l_0 g = \frac{2{,}5 - x^*}{2}$.	4	
	Вычислены данные и заполнена Таблица 2.	2	

Таблица 2.

x^*	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
$N_1^*(x^*)$	0,75	0,7	0,65	0,6	0,55	0,5	0,45	0,4	0,35	0,3	0,25

<table>
<tr><td rowspan="2">2.3</td><td>Третий этап. Правильно найдены расстояния от центра масс поезда до соответствующих опор моста $(3l_0 - x)/2$ и $l_2 = 2l_0 - \left(x - \frac{l_0}{2}\right) = 2{,}5l_0 - x$. Использованы (2) и (3), получены (18) и (19)
$$N_1(x) = \frac{l_2}{l_1+l_2}mg = \frac{\frac{(3l_0-x)}{2}}{2l_0}\lambda(3l_0 - x)g = \frac{(3l_0-x)^2}{4l_0}\lambda g,$$
$$N_1^*(x^*) = \frac{N_1(x)}{\lambda g l_0} = \frac{(3l_0-x)^2}{4l_0}\frac{\lambda g}{\lambda g l_0} = \frac{(3-x^*)^2}{4}.$$</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>Вычислены данные и заполнена Таблица 3.
Таблица 3.
<table>
<tr><td>x^*</td><td>2</td><td>2,1</td><td>2,2</td><td>2,3</td><td>2,4</td><td>2,5</td><td>2,6</td><td>2,7</td><td>2,8</td><td>2,9</td><td>3</td></tr>
<tr><td>$N_1^*(x^*)$</td><td>0,25</td><td>0,2025</td><td>0,16</td><td>0,1225</td><td>0,09</td><td>0,0625</td><td>0,04</td><td>0,0225</td><td>0,01</td><td>0,0025</td><td>0,00</td></tr>
</table></td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.4</td><td>На Бланке 2 Листа ответов правильно (по вычисленным точкам в таблицах) построены графики полученных зависимостей для трех этапов.
 
</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>График оформлен аккуратно, разборчиво.</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.5</td><td>По Таблицам 1-3 (или из графика п. 2.4) находим максимальное значение силы реакции
$$N_1^{max}(x) = 0{,}75\lambda g l_0.$$</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>Указано значение x_1, при котором оно достигается
$$x_1 = l_0.$$</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>Решение оформлено аккуратно, с необходимыми комментариями, рисунками и пояснениями.</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Всего за задачу:</td><td>53</td><td>Σ :</td></tr>
<tr><td colspan="4">Задание 10-3. Звук и Гук (54 балла)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Часть 1. Скорость звука в упругом стержне</td></tr>
<tr><td>1.1</td><td>Указаны размерности модуля Юнга $[E] = \text{Па} = \frac{\text{Н}}{\text{м}^2} = \frac{\text{кг}}{\text{м}\cdot\text{с}^2}$ и плотности $\rho = \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. Из них «собрана» формула (1) для скорости звука в упругом стержне
$$c = \xi\sqrt{\frac{E}{\rho}}.$$</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

	Правильно использован безразмерный параметр ξ.	2	
1.2	Записан второй закон Ньютона в импульсной форме (2) $\Delta p = F\Delta t.$	2	
	Найден импульс остановившегося участка стержня (3) за промежуток времени Δt $\Delta p = \Delta m v = \rho S l v = \rho S (c\Delta t) v.$	2	
	Использован закон Гука (4) $F = k\Delta l = E\frac{S}{l}\Delta l = E\frac{S}{l}(v\Delta t).$	3	
	Из (2) – (4) получено $\rho S (c\Delta t) v = E\frac{S}{l}(v\Delta t)\Delta t = E\frac{S}{c\Delta t}(v\Delta t)\Delta t.$	3	
	Получено (6) для скорости звука в упругом стержне $c = \sqrt{\frac{E}{\rho}}.$	2	
	Указано значение безразмерного коэффициента $\xi = 1.$	2	
1.3	Записан второй закон Ньютона в импульсной форме (8) для стержня в процессе контакта $F_д = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{\rho S (c\Delta t) v}{\Delta t} = \rho S c v.$	2	
	В (8) подставлена скорость звука (6), получено (9) $F_д = \rho S c v = v S \sqrt{\rho E}.$	2	
Часть 2. Звук и Ньютон			
2.1	Сила представлена двумя способами, получено (9) $F = -k\Delta l = \Delta p S.$	3	
	В (9) подставлен модуль Юнга получено (10) $E\frac{S}{l}\Delta l = -\Delta p S \quad \Longrightarrow \quad E = -\frac{l}{\Delta l}\Delta p = -\frac{V}{\Delta V}\Delta p = -V\frac{\Delta p}{\Delta V}.$	3	
2.2	Подставляя (10) в (6), получаем для скорости звука в газе (11) $c = \sqrt{\frac{E}{\rho}} = \sqrt{\frac{-V\frac{\Delta p}{\Delta V}}{\rho}} = \sqrt{-\frac{V}{\rho}\frac{\Delta p}{\Delta V}}.$	2	
	Записан «закон сохранения массы» (12) для выделенной порции газа $m = \rho V = (\rho + \Delta\rho)(V + \Delta V).$	2	
	Получена связь (13) для $(V, \rho, \Delta V, \Delta\rho)$ $\Delta\rho V + \rho\Delta V = 0 \quad \Longrightarrow \quad V = -\rho\frac{\Delta V}{\Delta\rho}.$	3	
	Выведено (14) для скорости звука $c = \sqrt{-\frac{V}{\rho}\frac{\Delta p}{\Delta V}} = \sqrt{-\frac{1}{\rho}\frac{\Delta p}{\Delta V}\left(-\rho\frac{\Delta V}{\Delta\rho}\right)} = \sqrt{\frac{\Delta p}{\Delta\rho}}.$	2	
2.3	Записано уравнение состояния идеального газа в форме Клапейрона–Менделеева (15) $pV = \frac{m}{M}RT\ .$	2	

	Получено (16) для плотности газа $$\rho = \frac{m}{V} = \frac{pM}{RT}.$$	2	
	Выражены приращения (17) при изотермическом процессе $$\Delta\rho = \frac{M}{RT}\Delta p.$$	2	
	Найдено отношение (18) приращений для изотермического газа $$\frac{\Delta p}{\Delta \rho} = \frac{RT}{M}.$$	2	
	Получена формула Ньютона (19) $$c = \sqrt{\frac{\Delta p}{\Delta \rho}} = \sqrt{\frac{RT}{M}} = \sqrt{\frac{p}{\rho}}.$$	2	
2.4	Правильно посчитано (20) по полученной формуле $$c = \sqrt{\frac{8{,}31 \cdot 293}{29 \cdot 10^{-3}}} \left(\frac{\text{м}}{\text{с}}\right) = 290 \left(\frac{\text{м}}{\text{с}}\right).$$	2	
	Указано, что «ошибка» Ньютона – в изотермическом приближении процесса распространения звука. Более адекватным приближением является *адиабатное*, при котором теплообмен между разными участками волны не успевает происходить.	2	
	Решение оформлено аккуратно, с необходимыми комментариями, рисунками и пояснениями.	2	
	Всего за задачу:	54	Σ :
	Суммарный балл за все задачи:	**150**	**Σ :**

Республиканская физическая олимпиада 2026 год

(III этап)

Теоретический тур

Решения задач 11 класс (для жюри)

Уважаемые члены жюри!

Задачи, предложенные школьникам для решения на олимпиаде, не стандартные и достаточно сложные. Предложенные здесь варианты путей решений не являются единственно возможными. Участники олимпиады могут предложить свои способы решения. Если эти способы приводят к правильным ответам и физически обоснованы, то задача (или ее отдельные пункты) должны оцениваться максимальными баллами.



Каждое задание сопровождается Листами ответов, в которые участники олимпиады должны занести окончательные результаты.

Если окончательный результат не занесен в Лист ответов, но содержится в основном решении, то этот результат также необходимо оценивать.

Не забывайте, что Вы должны оценивать не только конечные ответы, но и отдельные правильные шаги в ходе решения!

Уважаемые коллеги! Не жалейте баллов (если, конечно, есть за что!) для наших талантливых школьников!

Задание 11-1. «Разминка»

1. «Посмотри и объясни» На Рис. 1 изображен популярный физический опыт. Вырезанное из пластиковой бутылки кольцо поставили на широкое горлышко пустой бутылки. На вершину кольца положили небольшую монету (или гайку) (см. Рис. 1). Резким горизонтальным ударом линейки выбьем пластиковое кольцо из-под монеты первый раз – как в случае а), а второй раз – как в случае б). Одинаковы ли будут результаты опыта в обоих случаях? Если нет, то что, по вашему мнению, произойдет с монетой далее в каждом из случаев? Проанализируйте Рис. 1, в Листе ответов кратко опишите ваши выводы и обоснуйте их с физической точки зрения.

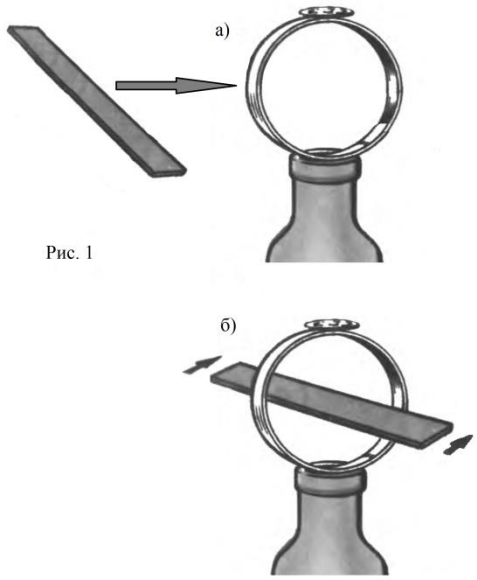


Рис. 1

2. «Перемещение и путь и частицы» Частица (Рис. 2) движется прямолинейно и равноускоренно (равнопеременно). Известно, что за некоторый промежуток времени t_1 путь l, пройденный частицей, и модуль её перемещения $S = |\vec{S}|$ отличаются в $\eta_1 = 3{,}00$ раза. Известно также, что скорость частицы в момент времени t_1 меньше по модулю скорости в начальный момент времени $(t = 0)$. Во сколько раз η_2 отличаются путь, пройденный частицей, и модуль её перемещения за промежуток времени $2t_1$?



Рис. 2

3. «Зеркальный шар» Световой луч AB (Рис. 3) от неподвижного лазера Л ориентирован «горизонтально». Зеркальный шар радиусом $R = 12$ см движется перпендикулярно световому лучу AB («сверху вниз») со скоростью $v = 1{,}5$ м/с. При движении зеркального шара отраженный луч поворачивается относительно «неподвижного» падающего луча. Чему равна угловая скорость ω вращения отраженного луча в момент, когда падающий световой луч AB находится на расстоянии $h = 6{,}4$ см (см. Рис. 3) от диаметра CD зеркального шара параллельно ему?

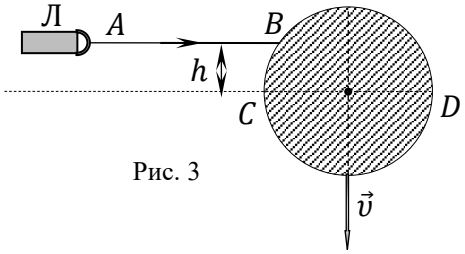


Рис. 3

Возможные решения:

Задание 11-1. «Разминка»

1. «Посмотри и объясни» На Рис. 1 (а),б)) изображены две модификации известного эффектного опыта по механике, демонстрирующего особенности деформаций тела при различных способах механического воздействия.

а)

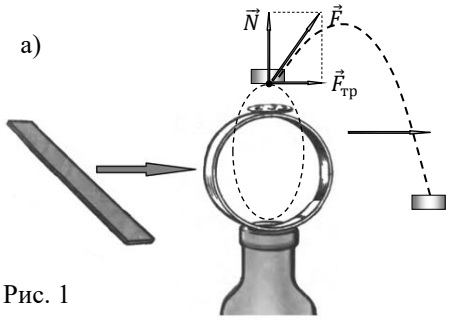
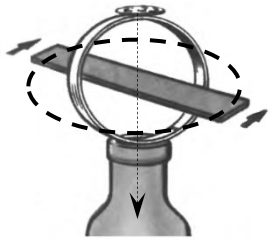


Рис. 1

б)



Точка приложения силы удара линейки существенно влияет на вид деформации: в случае а) это будет сжатие по горизонтали (выпуклость по вертикали), а в случае б) – растяжение по горизонтали (сжатие по вертикали).

Соответственно, монета в случае а) никак не попадет в бутылку, а полетит по параболе «вверх и вперед», тогда как в случае б) при аккуратном ударе она окажется в бутылке.

Случай а) подробно рассмотрен в задании 9-1, а случай б) – в задании 10-1.

2. «Путь и перемещение частицы» Поскольку при произвольном движении частицы её путь l всегда больше (либо равен) модуля перемещения $S = |\vec{S}|$, то из условия следует, что к моменту времени t_1 путь частицы в три раза больше модуля её перемещения

$$l = 3|\vec{S}| = 3S_0, \tag{1}$$

где S_0 – модуль перемещения частицы к моменту времени t_1.

В условии задачи не сказано, как «направлено» ускорение a движущейся частицы: «по» её начальной скорости υ_0 или «против».

Предположим, что «по», т.е. проекция ускорения на ось начальной скорости положительна ($a > 0$).

Тогда частица будет ускоряться и двигаться прямолинейно все время в одном направлении. Однако, в таком случае модуль перемещения S частицы всегда будет равен пути l, пройденному ею, т.е. их отношение будет равно единице

$$l = S, \tag{2}$$

что противоречит данным условия.

Следовательно, для выполнения (1) вектор ускорения $\vec{a}$ частицы должен быть направлен против вектора $\vec{v}_0$ её начальной скорости. В таком случае траектория $ABCD$ частицы будет иметь примерный вид как на Рис. 2.

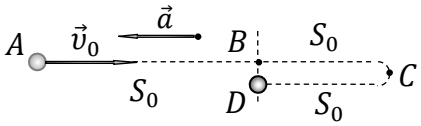


Рис. 2

Таким образом, на промежутке времени t_1 частица сначала движется в одну сторону (ABC), а после остановки – в обратную (CD).

Меньшая величина скорости в момент времени t_1 означает, что частица не успевает вернуться в начальную точку A (см. Рис. 2).

Из Рис. 2 следует, что $AD = S_0$, следовательно, $BC + CD = 3S_0 - AD = 2S_0$. Поскольку эти отрезки равны, то находим

$$BC = CD = S_0, \tag{3}$$

где S_0 есть её удаление частицы от начальной точки в момент времени t_1.

Обозначим время движения от начальной точки до точки остановки C через t_0, тогда по кинематическому закону равноускоренного (равнопеременного) движения имеем

$$\frac{at_0^2}{2} = 2S_0\ , \tag{4}$$

$$\frac{a(t_1-t_0)^2}{2} = S_0. \tag{5}$$

Решая систему (4) – (5), находим

$$t_1 = \left(1+\frac{1}{\sqrt{2}}\right)t_0\ . \tag{6}$$

Поскольку с момента t_0 и до момента времени $2t_1$ частица движется в одном направлении, то за время $(2t_1 - t_0)$ проходит путь l_1, равный

$$l_1 = \frac{a(2t_1-t_0)^2}{2} = 2S_0(\sqrt{2}+1)^2 = 2S_0(3+2\sqrt{2})\ . \tag{7}$$

Тогда полный путь частицы за время $2t_1$ равен

$$l_2 = 2S_0 + l_1 = 4S_0(2+\sqrt{2})\ , \tag{8}$$

а модуль перемещения за это время равен

$$S_2 = l_1 - 2S_0 = 4S_0(1+\sqrt{2})\ . \tag{9}$$

Таким образом, искомое отношение этих двух величин через промежуток времени $2t_1$ равно

$$\eta_2 = \frac{l_2}{S_2} = \frac{4S_0(2+\sqrt{2})}{4S_0(1+\sqrt{2})} = \sqrt{2} = 1{,}41\ . \tag{10}$$

3. «Зеркальный шар» Согласно принципу относительности Галилея (Эйнштейна), все инерциальные системы отсчета (ИСО) тождественны в том смысле, что решать физическую задачу (даже по оптике!) можно в любой из них.

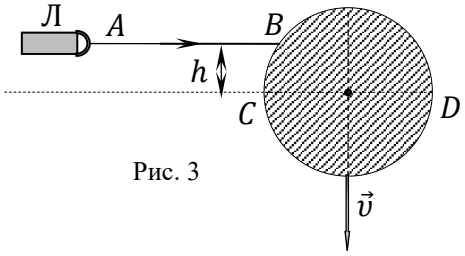


Рис. 3

В данном случае удобно перейти в инерциальную систему отсчета, связанную с движущимся шаром. В ней шар будет «покоится», а лазер (и луч AB) – двигаться «снизу вверх» с постоянной скоростью v.

Рассмотрим световой луч, идущий на расстоянии h от диаметра CD (Рис. 3).

За малый промежуток времени Δt луч удалится от диаметра на малое расстояние Δh, равное

$$\Delta h = v\Delta t\ . \tag{1}$$

При этом точка падения пройдет по зеркальному шару малое расстояние Δl по дуге, которую приблизительно можно считать хордой. Тогда из соответствующего прямоугольного треугольника получим (на Рис. 3 не показан)

$$\Delta l = \frac{\Delta h}{\cos\alpha} = \frac{v\Delta t}{\cos\alpha}\ , \tag{2}$$

где α – угол падения светового луча на зеркальный шар.

Малое увеличение $\Delta\alpha$ угла падения светового луча составит

$$\Delta\alpha = \frac{\Delta l}{R} = \frac{v\Delta t}{R\cos\alpha}\ , \tag{3}$$

где R – радиус шара.

При увеличении угла падения увеличивается и угол отражения, поэтому полный поворот $\Delta\varphi$ отраженного луча будет в два раза больше

$$\Delta\varphi = 2\Delta\alpha = \frac{2v\Delta t}{R\cos\alpha}. \quad (4)$$

Угловая скорость вращения отраженного луча в этот момент

$$\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{2v\Delta t}{R\cos\alpha\Delta t} = \frac{2v}{R\cos\alpha}. \quad (5)$$

Учитывая, что

$$\cos\alpha = \frac{\sqrt{R^2-h^2}}{R}, \quad (6)$$

получаем окончательный результат

$$\omega = \frac{2v}{R}\frac{R}{\sqrt{R^2-h^2}} = \frac{2v}{\sqrt{R^2-h^2}}. \quad (7)$$

Расчет дает

$$\omega = \frac{2\cdot 1{,}5}{\sqrt{0{,}12^2-0{,}064^2}}\left(\frac{\text{рад}}{\text{с}}\right) = \{29{,}55414023\} = 30\ \frac{\text{рад}}{\text{с}}. \quad (8)$$

В соответствии с правилами округления (см. данные условия) окончательный ответ приводим с точностью до двух значащих цифр.

Заметим, что при $h = 0$ формула (7) переходит в формулу (4) для задачи 10 класса, поскольку это есть частный случай данной задачи (при угле падения $\alpha = 0$) ☺.

$$\omega = \frac{2v}{R}.$$

Задание 11-2. Звук и Гук

Из простых опытов (Рис. 1) следует, что механические взаимодействия (и звук в том числе) передаются в упругой среде (пространстве) от точки к точке не мгновенно, а переносятся упругими волнами с конечной скоростью c $(c < \infty)$ за некоторый конечный промежуток времени.

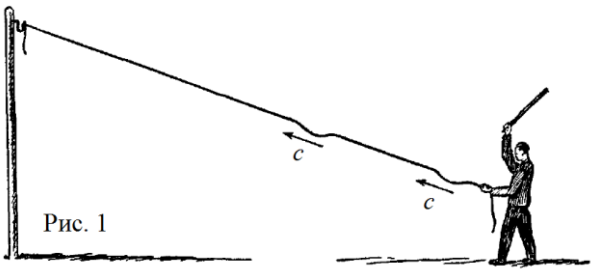


Рис. 1

Интуитивно понятно, что скорость распространения упругих волн (звука) в данной среде определяется такими её механическими характеристиками, как упругость и инертность.

В рамках данного задания вам предстоит более подробно разобрать процесс распространения упругих волн (звука) на достаточно простых моделях.

Рассмотрим однородный упругий стержень (Рис. 2) начальной длиной l и площадью поперечного сечения S, к свободному концу которого приложили силу $\vec{F}$.



Рис. 2 l dl

Под действием силы $\vec{F}$ стержень удлинится (деформируется) на некоторую величину dl $(dl > 0)$, называемую абсолютной деформацией образца (см. Рис. 2).

При деформации стержня в нем возникает обратная сила упругости $\vec{F}_{\text{у}}$, которая стремится скомпенсировать действие внешней силы $\vec{F}$.

Согласно закону Гука, проекция силы упругости $F_{\text{у}}$, возникшая в стержне, при малых деформациях $(dl \ll l)$ есть

$$F_{\text{у}} = -kdl = F, \tag{1}$$

где k – коэффициент упругости стержня.

Коэффициент упругости k стержня зависит как от его «геометрии», так и от упругих свойств его материала

$$k = E\frac{S}{l}, \tag{2}$$

где E – *модуль Юнга* (*упругости*) материала, из которого изготовлен стержень.

Модуль Юнга материала является табличным данным и измеряется в $[E] = \text{Па} = \text{Н}/\text{м}^2$.

Действия силы тяжести и сил трения и сопротивления в данной задаче не учитывать.

Справочные данные и параметры рассматриваемой системы: молярная газовая постоянная $R = 8{,}31\ \frac{\text{Дж}}{\text{моль}\cdot K}$, молярная масса воздуха $M = 29\ \frac{\text{г}}{\text{моль}}$, скорость звука в воздухе при температуре $t° = 20°\text{C}$ равна $c = 343\ \left(\frac{\text{м}}{\text{с}}\right)$, уравнение адиабаты: $pV^{\gamma} = const$, где $\gamma = \frac{c_p^M}{c_V^M}$, для двухатомного газа (воздуха) $\gamma = 1{,}4$, ξ – греческая буква «кси».

Часть 1. Скорость звука в упругом стержне

Пусть упругий стержень AB налетает по нормали со скоростью υ на очень жесткую (недеформируемую) неподвижную стенку (Рис. 3). Плотность материала стержня ρ, его модуль Юнга (упругости) равен E.

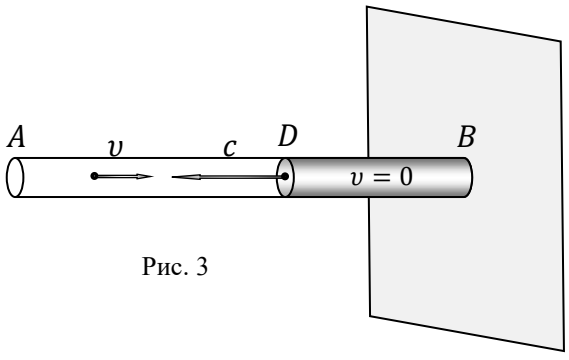


Рис. 3

Сразу после механического контакта со стенкой по стержню (от стенки) начинает бежать продольная волна сжатия (возмущения) со скоростью звука c (см. Рис. 3).

При этом к некоторому моменту времени деформированной оказывается лишь часть DB стержня, до которой успела дойти волна упругого возмущения (см. Рис. 3). Будем считать, что частицы стержня в этой области (DB) уже остановились $(\upsilon = 0)$ под действием сил упругости.

Заметим, что в этот же момент времени другие частицы стержня (в его «дальней» части AD) «как ни в чем не бывало» продолжают движение вперед (к стенке) с прежней скоростью υ (см. Рис. 3).

1.1 Методом размерностей получите формулу для скорости звука $c = c\,(E, \rho)$ в упругом стержне (с точностью до безразмерного коэффициента ξ), в зависимости его модуля упругости (Юнга) E и плотности ρ.

1.2 Найдите скорость звука c в упругом стержне, рассмотрев изменение импульса стержня в процессе его столкновения с недеформируемой стенкой. Установите значение безразмерного коэффициента ξ.

1.3 Найдите силу давления $F_д$ стержня на недеформируемую стенку в процессе удара (во время контакта стержня со стеной).

Часть 2. Звук и Лаплас

Скорость звука в газах впервые была рассчитана И. Ньютоном в его знаменитой работе «Математические начала натуральной философии» (1687 г.). Однако результат мастера оказался сильно заниженным, и более ста лет причина данной «нестыковки» оставалась неясной…

Лишь в 1816 г. известный французский математик Пьер Симон де Лаплас исправил «неточность» Ньютона, который считал, что звук распространяется «изотермически». Лаплас построил адиабатную модель распространения звука и получил блестящее совпадение теории и практики!

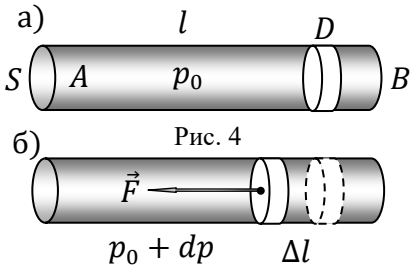


Рис. 4

Для построения модели Лапласа необходимо выяснить: какая величина играет роль модуля Юнга E для газов?

Рассмотрим идеальный газ под давлением p_0 в неподвижной гладкой трубе AB длиной l и площадью поперечного сечения S, запертый подвижным герметичным поршнем D (Рис. 4, а)).

2.1 Приложим к подвижному поршню силу F, сжимающую идеальный газ (Рис. 4, б)). Пусть под действием этой силы поршень сместился влево на малое dl $(dl \ll l)$, а давление газа увеличилось до значения $(p_0 + dp)$, причем $dp \ll p$. Используя (1) и (2), выразите модуль Юнга E газа внутри трубы через величины (dp, dV, V), где $dV = Sdl$ есть изменение объема газа под действием силы, а $V = Sl$ – начальный объем газа.

2.2 Примем во внимание тот факт, что при рапространении волн (в том числе и звуковых) отсутсвует перенос вещества. Иными словами масса выделенного объема газа в процессе его деформации (сжатия или растяжения) остается постоянной $(m = \rho V = const)$ при малых изменениях объема dV и плотности $d\rho$ газа. Используя ранее полученные результаты, докажите универсальную формулу для скорости звука в газах (и жидкостях) в виде $c = \sqrt{\frac{dp}{d\rho}}$, где dp – изменение давления газа при его уплотнении (разрежении), а $d\rho$ – соответствующее этому изменение плотности газа.

2.3 Согласно предположению Лапласа процесс распространения звука в газе следует считать адиабатическим ($pV^\gamma = const, \gamma = \frac{c_p^M}{c_V^M}$). Получите формулу Лапласа для скорости звука $c_Л$ в газах.

2.4 По формуле Лапласа вычислите скорость звука $c_Л$ в воздухе при температуре $t° = 20℃$.

Возможные решения:

Часть 1. Скорость звука в упругом стержне

1.1 Учитывая размерности модуля Юнга $[E] = \text{Па} = \frac{\text{Н}}{\text{м}^2} = \frac{\text{кг}}{\text{м}\cdot\text{с}^2}$ и плотности $\rho = \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$ из них можно составить только одну «композицию», имеющую размерность скорости: $c = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$. Следовательно, с точностью до некоторого безразмерного коэффициента ξ искомую формулу для скорости звука в стержне можно записать как

$$c = \xi\sqrt{\frac{E}{\rho}}. \quad (1)$$

1.2 Рассмотрим столкновение стержня с воображаемой недеформируемой стеной. При этом за время dt остановилась часть стержня длиной $l = cdt$ (куда добежал звук). Соответственно, за промежуток времени dt погашен импульс dp этого же участка стержня длиной $l = d\Delta t$.

Согласно второму закону Ньютона в импульсной форме

$$dp = Fdt. \quad (2)$$

Погашенный импульс можно выразить как

$$dp = dmv = \rho Slv = \rho S(cdt)v, \quad (3)$$

где S – площадь поперечного сечения стержня, v – скорость стержня.

Согласно закону Гука

$$F = kdl = E\frac{S}{l}dl = E\frac{S}{l}(vdt). \quad (4)$$

Подставляя (3) и (4) в (2), получаем

$$\rho S(cdt)v = E\frac{S}{l}(vdt)dt = E\frac{S}{cdt}(vdt)dt. \quad (5)$$

Из (5) получаем искомую формулу для скорости продольный упругих волн в упругом стержне

$$c = \sqrt{\frac{E}{\rho}}. \quad (6)$$

Сравнивая (6) и (1), находим значение неизвестного безразмерного коэффициента

$$\xi = 1. \quad (7)$$

Следовательно, нам повезло, и методом размерностей мы сразу определили точную формулу для скорости звука в упругом стержне.

1.3 Сила давления стержня на стену в процессе удара (во время контакта) найдется из (2) как

$$F_Д = \frac{dp}{dt} = \frac{\rho S(cdt)v}{dt} = \rho Scv = vS\sqrt{\rho E}. \quad (8)$$

Часть 2. Звук и Лаплас

2.1 Силу F можно представить, с одной стороны как силу упругости $(-kdl)$, а с другой – как изменение силы давления газа (dpS)

$$F = -kdl = dpS, \tag{9}$$

где $k = E\frac{S}{l}$ – коэффициент упругости «газовой пружины».

Из (9) получим

$$E\frac{S}{l}dl = -dpS \quad \Longrightarrow \quad E = -\frac{l}{dl}dp = -\frac{V}{dV}dp = -V\frac{dp}{dV}. \tag{10}$$

2.2 Подставляя (10) в (6), получаем для скорости звука в газе

$$c = \sqrt{\frac{E}{\rho}} = \sqrt{\frac{-V\frac{dp}{dV}}{\rho}} = \sqrt{-\frac{V}{\rho}\frac{dp}{dV}}. \tag{11}$$

Поскольку при распространении звука переноса вещества нет, то для некоторого выделенного объема сплошной среды должно выполняться равенство

$$m = \rho V = (\rho + d\rho)(V + dV). \tag{12}$$

Из (12) найдем (пренебрегая бесконечно малыми более высокого порядка)

$$d\rho V + \rho dV = 0 \quad \Longrightarrow \quad V = -\rho\frac{dV}{d\rho}. \tag{13}$$

Подставляя (13) в (11), получаем

$$c = \sqrt{-\frac{V}{\rho}\frac{dp}{dV}} = \sqrt{-\frac{1}{\rho}\frac{dp}{dV}\left(-\rho\frac{dV}{d\rho}\right)} = \sqrt{\frac{dp}{d\rho}}. \tag{14}$$

2.3 Запишем уравнение адиабатного процесса уравнение адиабаты $pV^{\gamma} = const$ $(\gamma = \frac{c_p^M}{c_V^M},$ для двухатомных газов $\gamma = 1{,}4)$.

Уравнение адиабаты можно привести к виду

$$\gamma p dV + V dp = 0. \tag{15}$$

Поскольку плотность тела $\rho \sim \frac{1}{V}$, то можем записать, что

$$d\rho \sim -\frac{dV}{V^2}. \tag{16}$$

Соответственно, (15) можно переписать в виде

$$\gamma p d\rho - \rho dp = 0. \tag{17}$$

Из (17) получим, что для адиабатического процесса

$$\frac{dp}{d\rho} = \gamma\frac{p}{\rho}. \tag{18}$$

С учетом (18) из (14) получаем формулу Лапласа для скорости звука в воздухе, выведенную им в 1816 г.

$$c = \sqrt{\frac{dp}{d\rho}} = \sqrt{\gamma\frac{p}{\rho}} = \sqrt{\gamma\frac{RT}{M}}. \tag{19}$$

2.4 Из (19) для воздуха ($M = 29\ \frac{\text{г}}{\text{моль}}$) при температуре $t° = 20℃$ получаем значение скорости звука

$$c = \sqrt{\frac{1{,}4\cdot 8{,}31\cdot 293}{29\cdot 10^{-3}}}\left(\frac{\text{м}}{\text{с}}\right) = \{342{,}8462006\} = 343\left(\frac{\text{м}}{\text{с}}\right). \tag{20}$$

Полученный результат находится в превосходном согласии с данными эксперимента для воздуха (343 м/с) при температуре $t° = 20℃$.

11-3. Заряженный шар

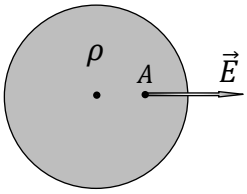


Рис. 1

В электродинамике часто рассматривается напряженность $\vec{E}$ электростатического поля диэлектрического шара (Рис.1) радиуса R в вакууме, равномерно заряженного по всему объему V с постоянной объёмной плотностью заряда ρ ($\rho = \text{const}$).

Объемная плотность заряда представляет собой заряд единицы объема диэлектрика $\rho = \frac{\Delta q}{\Delta V}$, т.е. имеет размерность $[\rho] = \frac{\text{Кл}}{\text{м}^3}$.

Если заряды распределены по поверхности S (например, проводника), то говорят о поверхностной плотности заряда $\sigma = \frac{\Delta q}{\Delta S}$, которая имеет размерность $[\sigma] = \frac{\text{Кл}}{\text{м}^2}$. Поверхностная плотность заряда σ представляет собой электрический заряд единицы площади рассматриваемой поверхности.

В отличие от проводников, внутри которых поле равно нулю ($\vec{E} = \vec{0}$), поле $\vec{E}$ такого шара отлично от нуля внутри шара, например в точке A (см. Рис. 1).

В данной задаче вам предстоит описать поле заряженного шара и рассмотреть его некоторые приложения.

Для описания электростатических полей удобно использовать *телесный* угол. Телесный угол (Ω) – часть пространства, ограниченная лучами, выходящими из некоторой точки O (Рис. 2).

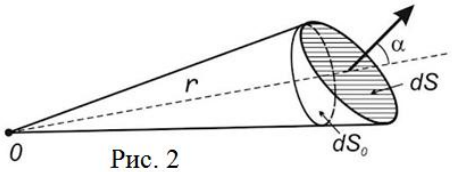


Рис. 2

Единицей измерения телесного угла является стерадиан («стерео радиан»): $[\Omega] = \text{стр}$. По аналогии с плоским углом, в качестве меры телесного угла берется безразмерное отношение площади вырезанного сферического сегмента к квадрату радиуса описанной окружности. Для малых телесных углов справедлива формула

$$\Delta\Omega = \frac{\Delta S_\perp}{r^2} = \frac{\Delta S \cos\alpha}{r^2}. \quad (2)$$

Диполем называется система из двух электрических зарядов, одинаковых по величине, но разных по знаку $(+q; -q)$. Заряды находятся на малом фиксированном расстоянии l (плечо диполя, $l \ll R$) друг от друга (Рис. 3).

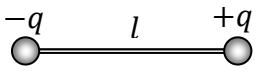


Рис. 3

Действиями силы тяжести и сил трения и сопротивления в данной задаче пренебречь.

Справочные данные и параметры рассматриваемой системы: электрическая постоянная $\epsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}$ Ф/м; объем шара $V = \frac{4}{3}\pi R^3$; $\pi = 3{,}14$.

Часть 1. Поле шара

При вычислении напряженности $\vec{E}$ электростатического поля «сложных» заряженных систем достаточно часто используется принцип суперпозиции электрических полей более «простых» систем, поля которых хорошо известны.

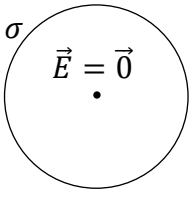


Рис. 4

1.1 Рассмотрим тонкую сферу (Рис. 4) некоторого радиуса R, равномерно заряженную с поверхностной плотностью σ ($\sigma = \text{const} > 0$). Докажите, что для такой сферы, равномерно заряженной по поверхности, напряженность $\vec{E}$ электростатического поля внутри неё ($x < R$) равна нулю ($\vec{E} = \vec{0}$) в любой точке.

1.2 Рассмотрим диэлектрический шар (Рис. 5) некоторого радиуса R, равномерно заряженный с положительной объемной плотностью ρ ($\rho = \text{const} > 0$). Найдите зависимость $E(x)$ проекции на ось Ox напряжённости электростатического поля внутри ($x < R$) такого шара, равномерно заряженного по всему объему, как функцию расстояния x от его центра O. Укажите максимальное значение E_0 полученной зависимости на данном интервале.

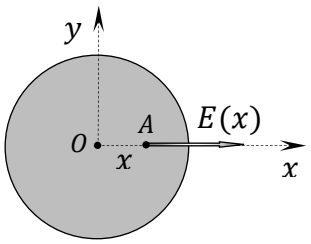


Рис. 5

1.3 Найдите зависимость $E(x)$ проекции на ось Ox напряжённости электростатического поля вне такого шара ($x > R$), равномерно заряженного по всему объему, как функцию расстояния x от его центра O. Укажите максимальное значение полученной зависимости на данном интервале и сравните его с E_0.

1.4 Для построения суммарного графика полученных зависимостей введем безразмерные величины: для напряженности $E^* = E(x)/E_0$, для расстояния $x^* = x/R$. Заполните Таблицу 1 и на выданном Бланке 1 постройте график зависимости $E^*(x^*)$.

Часть 2. Пролет в шаре

Рассмотрим далее неподвижный равномерно заряженный по объему диэлектрический шар, поле которого вы описали в пунктах **1.2** – **1.4**. Предположим, что вдоль диаметра шара просверлен достаточно тонкий канал AB (Рис. 6), через который в направлении от A к B могут свободно пролетать небольшие заряженные объекты.

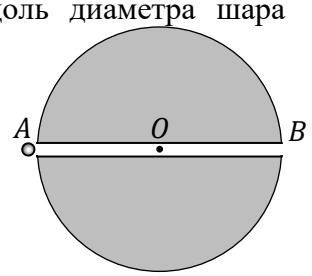


Рис. 6

2.1 Частицу массой m, с отрицательным зарядом $(-q)$, удерживают в точке A на оси Ox на расстоянии R от центра шара (см. Рис. 6). В некоторый момент времени ($t = 0$) частицу отпускают, и под действием электростатического поля $\vec{E}$ шара она начинает двигаться. Через какой промежуток времени t_1 частица окажется на противоположном конце диаметра в точке B?

2.2 Какую максимальную скорость v_1 разовьет частица при движении? В какой точке траектории она будет достигаться?

2.3 С каким максимальным ускорением a_1 будет двигаться частица при своём движении? В каких точках траектории оно будет достигаться?

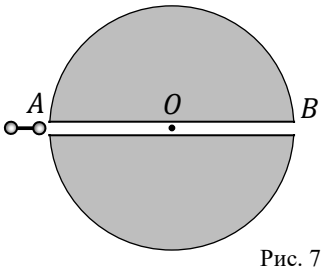


Рис. 7

2.4 Диполь, состоящий из двух шариков массой m каждый, удерживают в точке A (Рис. 7) на оси Ox на расстоянии R от центра шара. Заряды шариков равны по модулю q. В некоторый момент времени ($t = 0$) диполь отпускают, и под действием электростатического поля $\vec{E}$ шара он начинает втягиваться в шар. Укажите знаки заряда каждого из шариков (ближнего к шару и дальнего). Через какой промежуток времени t_2 диполь окажется на противоположном конце диаметра в точке B?

2.5 Какую максимальную скорость v_2 разовьет диполь при движении? В какой точке траектории она будет достигаться?

2.6 Какое максимальное ускорение a_2 разовьет диполь при движении? В какой точке траектории оно будет достигаться?

Возможные решения:

Часть 1. Поле шара

1.1 Рассмотрим произвольную точку A внутри заряженной сферы, не совпадающую с её центром (Рис. 8). Построим малые вертикальные (т.е. равные) телесные углы $\Delta\Omega$ с вершиной в точке A.

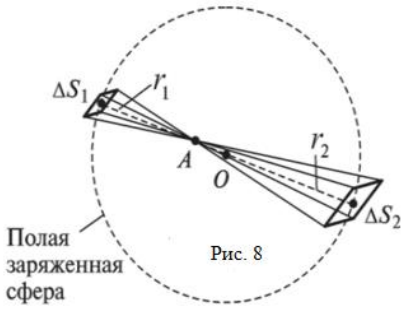


Рис. 8

Эти телесные углы вырежут на поверхности сферы площадки различных площадей $\Delta S_1 = \Delta\Omega \cdot r_1^2$ и $\Delta S_2 = \Delta\Omega \cdot r_2^2$. Соответственно, электрические заряды этих площадок будут $\sigma\Delta S_1$ и $\sigma\Delta S_2$.

Векторы напряженностей, создаваемые этими зарядами, взаимно противоположны и их отношение, согласно закону Кулона

$$\frac{\Delta E_2}{\Delta E_1} = \frac{\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\sigma\Delta S_2}{r_2^2}}{\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\sigma\Delta S_1}{r_1^2}} = \frac{\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\Delta\Omega}{\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\Delta\Omega} = 1. \quad (1)$$

Следовательно, согласно (1), сумма этих векторов равна нулю, поскольку они равны по модулю и противоположны по направлению

Аналогичное свойство будет справедливо и для любой пары малых вертикальных телесных углов $\Delta\Omega$, повернутых на некоторый плоский угол α относительно прямой OA (Рис. 2).

$$\frac{\Delta E_2}{\Delta E_1} = \frac{\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\sigma\Delta S_2}{r_2^2}}{\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\sigma\Delta S_1}{r_1^2}} = \frac{\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\Delta\Omega}{\cos\alpha}}{\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\Delta\Omega}{\cos\alpha}} = 1. \quad (2)$$

Таким образом, разбивая всю поверхность сферы на подобные пары и суммируя по ним, получаем сумму большого количества «нулей». Это говорит о том, что в любой внутренней точке равномерно заряженной по поверхности сферы напряженность электростатического поля равна нулю.

Интересно, что (1) и (2) справедливы только для кулоновских полей ($\sim\frac{1}{r^2}$), напряженность которых убывает обратно пропорционально квадрату расстояния до точечного заряда. Иными словами, если бы в знаменателе закона Кулона был куб расстояния ($\sim\frac{1}{r^3}$), то данное свойство было бы уже несправедливо.

1.2 Проведем внутри равномерно заряженного шара сферу радиуса x (Рис. 9). Эта сфера делит заряженный шар на две области по отношению к точке A: внутреннюю ($r < x$) и внешнюю ($r > x$).

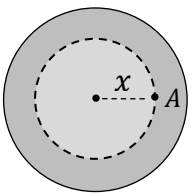


Рис. 9

Внешняя область шара представляет собой широкий сферический слой, который можно разбить на достаточно тонкие (бесконечно тонкие) равномерно заряженные сферы.

Согласно предыдущему пункту задачи, эти сферы не создают электростатического поля «внутри себя», т.е. далее их можно исключить из рассмотрения при рассмотрении напряженности поля в точке A.

Таким образом, приходим к выводу, что электростатическое поле в точке A создается только внутренними зарядами, попавшими в заряженный шарик радиусом x.

Согласно закону Кулона получим

$$E(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q(x)}{x^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\rho V}{x^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\rho\frac{4}{3}\pi x^3}{x^2} = \frac{\rho}{3\epsilon_0}x. \quad (3)$$

Как следует из (3), напряженность электростатического поля внутри шара возрастает прямо пропорционально расстоянию x от его центра. Следовательно, максимальное значение напряженности поля внутри шара будет достигаться на его поверхности (при $x = R$)

$$E_0 = E(R) = \frac{\rho R}{3\epsilon_0}. \quad (4)$$

1.3 Электростатическое поле вне шара совпадает с полем точечного заряда, находящимся в центре шара. Следовательно, в данном случае

$$E(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{x^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\rho V}{x^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\rho\frac{4}{3}\pi R^3}{x^2} = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0}\frac{1}{x^2} = E_0\frac{R^2}{x^2}. \quad (5)$$

Как следует из (5), максимальное значение $E(x)$ вне шара также достигается при $x = R$, т.е. опять же на его поверхности

$$E_{max} = E(R) = E_0\frac{R^2}{x^2} = E_0\ . \quad (6)$$

Как видим, (4) и (6) совпадают, а это значит, что в точке $x = R$ функция зависимости $E(x)$ (и ее график!) не будет испытывать разрыва, т.е. будет непрерывной. График любой непрерывной функции можно нарисовать «одним движением», не отрывая карандаша от бумаги. Например, с параболой это получится, а вот с гиперболой – уже нет. ☺

Заметим, что силовые линии поля шара вне шара никак не отличаются от силовых линий такого же точечного заряда, находящегося в его центре.

1.4 При построении графика функции удобно использовать безразмерные координаты, поскольку они значительно упрощают расчеты и при этом «сохраняют» характер и особенности исследуемой функции.

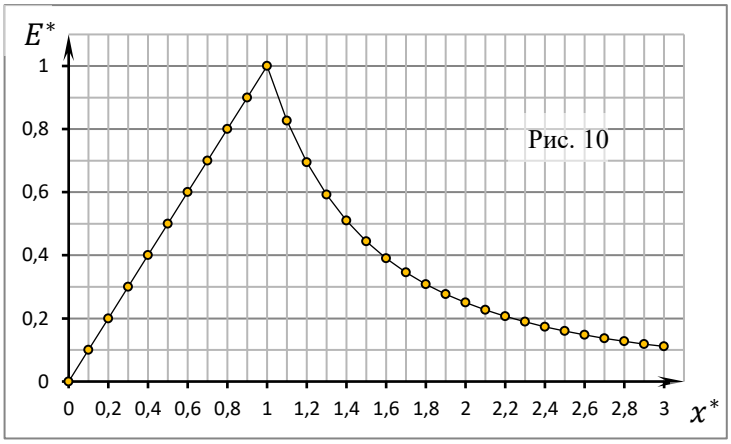


Рис. 10

В нашем случае безразмерное расстояние (приведенная длина) $x^* = x/R$ изменяется в интервале $0 \le x^* \le 3$.

Приведенная напряженность E^* поля шара для интервала внутри него $(0 \le x^* \le 1)$ соответствует графику прямой пропорциональности

$$E^*(x^*) = \frac{E(x)}{E_0} = \frac{\frac{\rho}{3\epsilon_0}x}{\frac{\rho R}{3\epsilon_0}} = \frac{x}{R} = x^*. \quad (7)$$

Вне шара $(1 \le x^* \le 3)$ получаем обратно-квадратичную зависимость, соответствующую закону Кулона

$$E^*(x^*) = \frac{E(x)}{E_0} = \frac{E_0\frac{R^2}{x^2}}{E_0} = \frac{1}{\frac{x^2}{R^2}} = \frac{1}{(x^*)^2}. \quad (8)$$

Вычисляем на инженерном калькуляторе и заполняем Таблицу 1.

Таблица 1. Расчет зависимости $E^*(x^*)$

x^*	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
E^*	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
x^*	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
E^*	1	0,826	0,694	0,592	0,510	0,444	0,391	0,346	0,309	0,277
x^*	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0
E^*	0,250	0,227	0,207	0,189	0,174	0,160	0,148	0,137	0,128	0,119	0,111

График итоговой зависимости предоставлен на Рис. 10.

Часть 2. Пролет в шаре

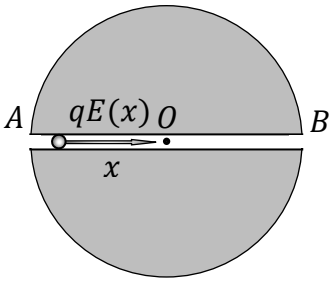


Рис. 11

2.1 Рассмотрим движение заряженной частицы в канале (Рис. 11). Поскольку ее заряд отрицательный, а заряд шара положительный (по условию), то поле шара будет втягивать частицу в канал.

Пусть частица находится на расстоянии x от центра шара (см. Рис. 11), тогда второй закон Ньютона примет вид

$$ma = -qE(x) = -\frac{q\rho}{3\varepsilon_0}x, \tag{9}$$

где a – проекция ускорения частицы.

Учитывая, что ускорение $a(t)$ есть вторая производная от координаты по времени $a(t) = \ddot{x}(t)$, перепишем (9) в виде

$$m\ddot{x}(t) = -\frac{q\rho}{3\varepsilon_0}x(t). \tag{10}$$

Далее получаем

$$\ddot{x}(t) + \frac{q\rho}{3\varepsilon_0 m}x(t) = \ddot{x}(t) + \omega^2 x(t) = 0, \tag{11}$$

где $\omega = \sqrt{\frac{q\rho}{3m\varepsilon_0}}$.

Мы получили уравнение гармонических колебаний (11) с периодом

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{3m\varepsilon_0}{q\rho}}. \tag{12}$$

Таким образом, согласно (12) отрицательно заряженная частица будет совершать гармонические колебания с периодом T и с положением равновесия в центре шара.

В точке B на другом конце диаметра она окажется через промежуток времени, равный половине периода колебаний

$$t_1 = \frac{T}{2} = \pi\sqrt{\frac{3m\varepsilon_0}{q\rho}}. \tag{13}$$

2.2 При гармонических колебаниях максимальная скорость осциллятора достигается при прохождении им положения равновесия. Это означает, что его максимальная скорость частицы будет достигаться в центре шара (точке O).

Поскольку колебания гармонические с амплитудой A=R, то максимальная скорость частицы при этом равна

$$v_1 = \omega R = R\sqrt{\frac{q\rho}{3m\varepsilon_0}}. \tag{14}$$

2.3 Максимальное ускорение a_1 заряженной частицы достигается в точках действия максимальной силы, т.е. в точках остановки при максимальном удалении от центра заряженного шара. Следовательно,

$$a_1 = \frac{F_{max}}{m} = \frac{\frac{q\rho R}{3\epsilon_0}}{m} = \frac{q\rho R}{3\epsilon_0 m}. \quad (15)$$

2.4 Как следует из (3), напряженность электрического поля внутри однородно заряженного шара

$$E(x) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}x. \quad (16)$$

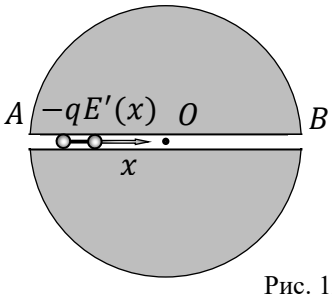


Рис. 12

На диполь в электрическом поле действует равнодействующая двух кулоновских сил, приложенных к каждому из его зарядов в различных направлениях.

Для втягивания диполя в шар (Рис. 12) дальний от центра его заряд должен быть отрицательным (там поле сильнее!). Соответственно, ближний заряд диполя – положительным.

В таком случае искомая равнодействующая двух сил Кулона будет равна (см. Рис. 12)

$$F(x) = q\big(E(x+l) - E(x)\big) = qE'(x)l = \frac{ql\rho}{3\varepsilon_0} = \text{const}, \quad (17)$$

где q – модуль заряда каждого из шариков.

Таким образом, согласно (17) диполь будет разгоняться до центра шара с постоянным ускорением a

$$a = \frac{F(x)}{2m} = \frac{ql\rho}{6m\varepsilon_0} = \text{const}, \quad (18)$$

Особо следует обсудить пролет диполя через центр шара. В течение этого промежутка времени шарики диполя будут находиться по разные стороны от центра заряженного шара, поэтому возникает вопрос о справедливости выражения для силы (17).

Покажите самостоятельно, что в данном случае сила (17) также будет оставаться постоянной, поскольку даже при таком расположении шариков, при зависимости (16) поля от координаты сумма проекций сил не меняется. Таким образом, диполь пересечет центр шара также равноускоренно с ускорением (18).

После пролета диполем центра шара проекция напряженности поля шара меняет свой знак, так как поле всегда направлено от центра. Однако и шарики диполя теперь «меняются» ролями – дальним становится положительный шарик!

Это обстоятельство (минус на минус дает плюс!) сохраняет направление результирующей силы, действующей на диполь, т.е. «после центра шара» он продолжает ускоряться в том же направлении с прежним ускорением.

Следовательно, можно рассмотреть прохождение всего диаметра d шара как «одно целое» равноускоренное движение

$$d = 2R = \frac{at_2^2}{2} = \frac{ql\rho t_2^2}{12m\varepsilon_0}. \quad (19)$$

Из (20) находим время пролёта диполем диаметра шара

$$t_2 = \sqrt{\frac{24m\varepsilon_0 R}{ql\rho}} = 2\sqrt{\frac{6m\varepsilon_0 R}{ql\rho}}. \quad (20)$$

2.5 Поскольку движение диполя равноускоренное, то его максимальная скорость v_2 достигается в конце движения, т.е. в точке B. Следовательно,

$$v_2 = at_2 = \frac{ql\rho}{6m\varepsilon_0} \cdot 2\sqrt{\frac{6m\varepsilon_0 R}{ql\rho}} = 2\sqrt{\frac{ql\rho R}{6m\varepsilon_0}}. \quad (21)$$

2.6 При равноускоренном движении ускорение диполя во всех точках одинаково. Следовательно, его ускорение максимальное «во всех точках» и равно начальному ускорению

$$a_2 = a = \frac{ql\rho}{6m\varepsilon_0}. \quad (22)$$

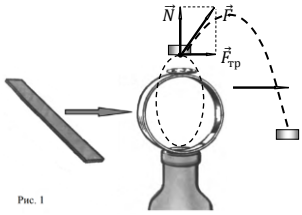
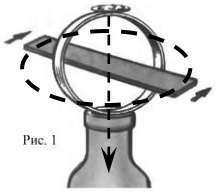
Контактный телефон для вопросов и консультаций в день проведения олимпиады:
+375 29 766 12 87.

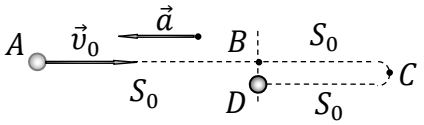
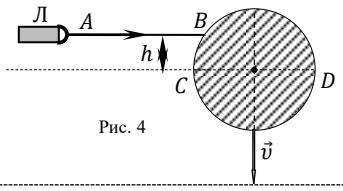
11 класс Код работы _____

Таблица результатов

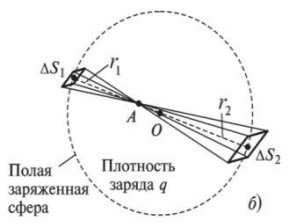
	Задача	Σ_{max}	Балл жюри	Апелляция	Результат	Подпись
11-1.	«Разминка»	45				
11-2.	«Звук и Гук»	42				
11-3.	«Заряженный шар»	63				
	Σ_{max}	150	Σ :			

Схемы оценивания заданий

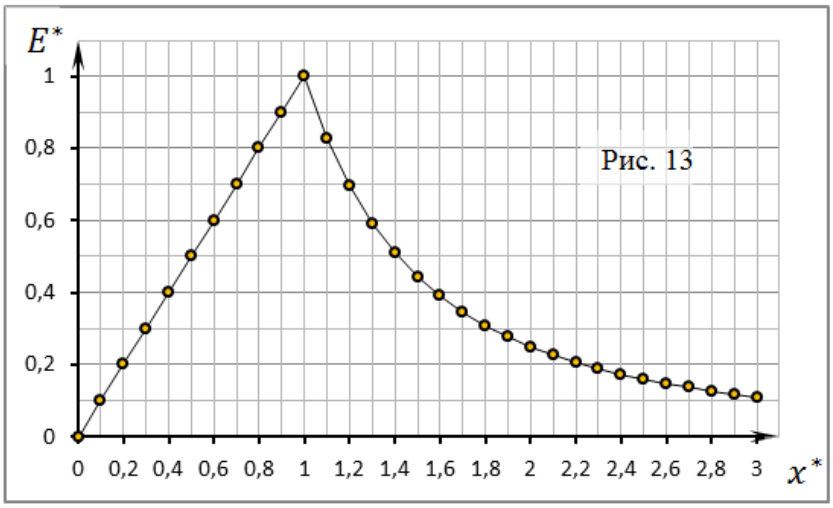
Пункт	Содержание	Баллы	Оценки жюри
Задание 11-1. «Разминка» (45 баллов)			
1.	**«Посмотри и объясни»** а) Начерчен и проанализирован Рис.1 с правильной деформацией кольца при ударе линейкой снаружи, указано, что монета после удара подлетит вверх и вперед (по параболе).  Рис. 1	2	
	Отмечена причина такого поведения – достаточно резкое горизонтальное сжатие кольца при ударе линейкой снаружи и (при сохранении периметра!) быстрое вертикальное «вздутие» кольца (см. Рис. 1) в верхней точке (где лежит монета).	1	
	Подчеркнуто, что за движение монеты в процессе удара «отвечают» силы реакции и трения со стороны кольца, а в процессе полёта – сила тяжести.	1	
	«Посмотри и объясни» б) Проанализирован рисунок, правильно указано, что монета после удара просто упадет (свободно) в бутылку.  Рис. 1	2	
	Отмечена причина такого поведения монеты при ударе линейкой «изнутри» – резкое горизонтальное растяжение кольца и (при сохранении периметра!) достаточно быстрое вертикальное опускание верхней части кольца (где лежит монета). Иными словами, кольцо быстро сжимается и, «практически мгновенно» уходит из-под монеты.	1	
	Далее, под действием сила тяжести, монета свободно падает в бутылку с ускорением g.	1	
	Решение оформлено аккуратно, с необходимыми комментариями, рисунками и пояснениями.	1	
2.	**«Перемещение и путь частицы»** Указано, что путь больше модуля перемещения, записано (1).	1	

	$l = 3\lvert\vec{S}\rvert = 3S_0.$		
	Начерчен Рис. 3. Проанализированы направления векторов начальной скорости и ускорения, при которых возможно выполнение условия задачи.  Рис. 3	2	
	Указано, что вектор ускорения $\vec{a}$ частицы должен быть направлен против вектора $\vec{v}_0$ её начальной скорости (см. Рис. 3).	1	
	Отмечено, что на промежутке времени t_1 частица сначала движется в одну сторону (ABC), а после остановки – в обратную (CD.	1	
	Выведено (3) для движения частицы $BC = CD = S_0.$	1	
	Записана система (4) – (5) для равноускоренного движения частицы $\frac{at_0^2}{2} = 2S_0, \quad \frac{a(t_1-t_0)^2}{2} = S_0.$	2	
	Получено (6) для t_1 $t_1 = \left(1 + \frac{1}{\sqrt{2}}\right) t_0.$	1	
	Записано (7) для движения частицы $l_1 = \frac{a(2t_1-t_0)^2}{2} = 2S_0(\sqrt{2}+1)^2 = 2S_0(3+2\sqrt{2})$.	1	
	Найден полный путь частицы (8) за время $2t_1$ $l_2 = 2S_0 + l_1 = 4S_0(2+\sqrt{2}).$	1	
	Найден модуль перемещения (9) за это же время $S_2 = l_1 - 2S_0 = 4S_0(1+\sqrt{2}).$	1	
	Найдено их отношение (10) $\eta_2 = \frac{l_2}{S_2} = \frac{4S_0(2+\sqrt{2})}{4S_0(1+\sqrt{2})} = \sqrt{2} = 1{,}41$.	2	
	Решение оформлено аккуратно, с необходимыми комментариями, рисунками и пояснениями.	1	
3.	**«Зеркальный шар»** Осуществлен переход в подвижную систему отсчета (ИСО).	2	
	Начерчен Рис. 4., рассмотрен световой луч на расстоянии h от диаметра.  Рис. 4	2	
	Записано (1) для малого смещения луча $\Delta h = v\Delta t.$	1	
	Записано (2) для длины дуги Δl $\Delta l = \frac{\Delta h}{\cos\alpha} = \frac{v\Delta t}{\cos\alpha}.$	2	
	Записано (3) для увеличения $\Delta\alpha$ угла падения луча на шар	2	

	$\Delta\alpha = \frac{\Delta l}{R} = \frac{v\Delta t}{R\cos\alpha}$.		
	Удвоен угол отражения $\Delta\varphi$ луча от шара (4) $\Delta\varphi = 2\Delta\alpha = \frac{2v\Delta t}{R\cos\alpha}$.	2	
	Найдена угловая скорость (5) отраженного луча $\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{2v\Delta t}{R\cos\alpha\Delta t} = \frac{2v}{R\cos\alpha}$.	3	
	Выражен косинус угла $\cos\alpha = \frac{\sqrt{R^2-h^2}}{R}$.	2	
	Получен окончательный результат (7) $\omega = \frac{2v}{R}\frac{R}{\sqrt{R^2-h^2}} = \frac{2v}{\sqrt{R^2-h^2}}$.	3	
	Правильно посчитано и округлено (8) $\omega = \frac{2\cdot1{,}5}{\sqrt{0{,}12^2-0{,}064^2}}\left(\frac{\text{рад}}{\text{с}}\right) = 30\ \frac{\text{рад}}{\text{с}}$.	1	
	Решение оформлено аккуратно, с необходимыми комментариями, рисунками и пояснениями.	1	
	Всего за задачу:	45	Σ :
Задание 11-2. «Звук и Гук» (42 балла)			
Часть 1. Скорость звука в упругом стержне			
1.1	Указаны размерности модуля Юнга $[E] = \text{Па} = \frac{\text{Н}}{\text{м}^2} = \frac{\text{кг}}{\text{м}\cdot\text{с}^2}$ и плотности $\rho = \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. Из них «собрана» формула (1) для скорости звука в упругом стержне $c = \xi\sqrt{\frac{E}{\rho}}$.	2	
	Правильно использован безразмерный параметр ξ.	1	
1.2	Записан второй закон Ньютона в импульсной форме (2) $\Delta p = F\Delta t$.	2	
	Найден импульс остановившегося участка стержня (3) за промежуток времени Δt $\Delta p = \Delta m v = \rho S l v = \rho S(c\Delta t)v$.	2	
	Использован закон Гука (4) $F = k\Delta l = E\frac{S}{l}\Delta l = E\frac{S}{l}(v\Delta t)$.	2	
	Из (2) – (4) получено $\rho S(c\Delta t)v = E\frac{S}{l}(v\Delta t)\Delta t = E\frac{S}{c\Delta t}(v\Delta t)\Delta t$.	2	
	Получено (6) для скорости звука в упругом стержне $c = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$.	2	
	Указано значение безразмерного коэффициента $\xi = 1$.	2	
1.3	Записан второй закон Ньютона в импульсной форме (8) для стержня в процессе контакта $F_{\text{д}} = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{\rho S(c\Delta t)v}{\Delta t} = \rho S c v$.	2	
	В (8) подставлена скорость звука (6), получено (9) $F_{\text{д}} = \rho S c v = vS\sqrt{\rho E}$.	2	

Часть 2. Звук и Лаплас			
2.1	Сила представлена двумя способами, получено (9) $$F = -k\Delta l = \Delta pS.$$	2	
	В (9) подставлен модуль Юнга получено (10) $$E\frac{S}{l}\Delta l = -\Delta pS \quad \Longrightarrow \quad E = -\frac{l}{\Delta l}\Delta p = -\frac{V}{\Delta V}\Delta p = -V\frac{\Delta p}{\Delta V}.$$	2	
2.2	Подставляя (10) в (6), получаем для скорости звука в газе (11) $$c = \sqrt{\frac{E}{\rho}} = \sqrt{\frac{-V\frac{\Delta p}{\Delta V}}{\rho}} = \sqrt{-\frac{V}{\rho}\frac{\Delta p}{\Delta V}}.$$	3	
	Записан «закон сохранения массы» (12) для выделенной порции газа $$m = \rho V = (\rho + \Delta\rho)(V + \Delta V).$$	2	
	Получена связь (13) для $(V, \rho, \Delta V, \Delta\rho)$ $$\Delta\rho V + \rho\Delta V = 0 \quad \Longrightarrow \quad V = -\rho\frac{\Delta V}{\Delta\rho}.$$	2	
	Выведено (14) для скорости звука $$c = \sqrt{-\frac{V}{\rho}\frac{\Delta p}{\Delta V}} = \sqrt{-\frac{1}{\rho}\frac{\Delta p}{\Delta V}\left(-\rho\frac{\Delta V}{\Delta\rho}\right)} = \sqrt{\frac{\Delta p}{\Delta\rho}}.$$	2	
2.3	Записано уравнение адиабаты и приведено к виду (15) для бесконечно малых $$\gamma p dV + V dp = 0\ .$$	1	
	Указано, что $\rho = \frac{m}{V}$ и на основании этого получено (16) $$d\rho = -\frac{m dV}{V^2}.$$	2	
	Выражены приращения (17) при адиабатном процессе $$\gamma p d\rho - \rho dp = 0.$$	1	
	Найдено отношение (18) приращений для адиабатного процесса $$\frac{dp}{d\rho} = \gamma\frac{p}{\rho}.$$	1	
	Получена формула Лапласа (19) для скорости звука в воздухе $$c = \sqrt{\frac{dp}{d\rho}} = \sqrt{\gamma\frac{p}{\rho}} = \sqrt{\gamma\frac{RT}{M}}.$$	2	
2.4	Получено и правильно округлено численное значение $$c = \sqrt{\frac{1{,}4\cdot 8{,}31\cdot 293}{29\cdot 10^{-3}}}\left(\frac{\text{м}}{\text{с}}\right) = 343\left(\frac{\text{м}}{\text{с}}\right).$$	2	
	Решение оформлено аккуратно, с необходимыми комментариями, рисунками и пояснениями.	1	
	Всего за задачу:	42	Σ :
Задание 11-3. Заряженный шар (63 балла)			
Часть 1. Поле шара			
1.1	Рассмотрена пара малых одинаковых заряженных элементов сферы и записаны их площади $$\Delta S_1 = \Delta\Omega \cdot r_1^2,$$ $$\Delta S_2 = \Delta\Omega \cdot r_2^2.$$ 	2	

	Найдены заряды участков, указано, что их напряженности противоположны по направлению и записано (1) для отношения напряженностей $$\frac{\Delta E_2}{\Delta E_1} = \frac{\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\sigma\Delta S_2}{r_2^2}}{\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\sigma\Delta S_1}{r_1^2}} = \frac{\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\Delta\Omega}{\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\Delta\Omega} = 1.$$	2	
	Отмечено (2), что подобное соотношение будет справедливо и для любой пары подобных участков, наблюдаемых под некоторым углом α $$\frac{\Delta E_2}{\Delta E_1} = \frac{\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\sigma\Delta S_2}{r_2^2}}{\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\sigma\Delta S_1}{r_1^2}} = \frac{\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\Delta\Omega}{\cos\alpha}}{\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\Delta\Omega}{\cos\alpha}} = 1.$$	2	
	Просуммированы все подобные пары на поверхности сферы и сделан вывод, что результирующее поле внутри сферы равно нулю. Внимание! Данное доказательство можно провести и с помощью теоремы Гаусса. Если учащийся все правильно сделал таким способом – ставим полный балл за все подпункты!	1	
1.2	Внутри шара рассмотрена сфера радиуса x. Указано, что «внешние» тонкие заряженные сферические слои не создают электростатического поля «внутри себя» (см. пункт 1.1).	1	
	Найдена напряженность (3) шарика радиуса x $$E(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q(x)}{x^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\rho V}{x^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\rho\frac{4}{3}\pi x^3}{x^2} = \frac{\rho}{3\epsilon_0}x.$$	2	
	Выведено максимальное значение (4) напряженности поля внутри шара $$E_0 = E(R) = \frac{\rho R}{3\epsilon_0}.$$	1	
1.3	Указано, что электростатическое поле вне шара совпадает с полем точечного заряда, находящимся в центре шара. Записано (5) для напряженности $$E(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{x^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\rho V}{x^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\rho\frac{4}{3}\pi R^3}{x^2} = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0}\frac{1}{x^2} = E_0\frac{R^2}{x^2}.$$	2	
	Отмечено (6), что функции (3) и (4) равны в точке $x = R$, т.е. там достигается максимальное значение функции на всем промежутке $$E_{max} = E(R) = E_0\frac{R^2}{x^2} = E_0.$$	1	
	Выкладки оформлены аккуратно, с необходимыми комментариями, рисунками и пояснениями.	1	
1.4	Получено (7) для приведенной напряженности на первом этапе рассмотрения ($0 \le x^* \le 1$) $$E^*(x^*) = \frac{E(x)}{E_0} = \frac{\frac{\rho}{3\epsilon_0}x}{\frac{\rho R}{3\epsilon_0}} = \frac{x}{R} = x^*.$$	2	
	Получено (8) для приведенной напряженности на втором этапе рассмотрения ($1 \le x^* \le 3$) $$E^*(x^*) = \frac{E(x)}{E_0} = \frac{E_0\frac{R^2}{x^2}}{E_0} = \frac{1}{\frac{x^2}{R^2}} = \frac{1}{(x^*)^2}.$$	2	

	По (7) и (8) вычислены данные, заполнена Таблица 1. <table><tr><td>x^*</td><td>0,0</td><td>0,1</td><td>0,2</td><td>0,3</td><td>0,4</td><td>0,5</td><td>0,6</td><td>0,7</td><td>0,8</td><td>0,9</td></tr><tr><td>E^*</td><td>0</td><td>0,1</td><td>0,2</td><td>0,3</td><td>0,4</td><td>0,5</td><td>0,6</td><td>0,7</td><td>0,8</td><td>0,9</td></tr><tr><td>x^*</td><td>1,0</td><td>1,1</td><td>1,2</td><td>1,3</td><td>1,4</td><td>1,5</td><td>1,6</td><td>1,7</td><td>1,8</td><td>1,9</td></tr><tr><td>E^*</td><td>1</td><td>0,826</td><td>0,694</td><td>0,592</td><td>0,510</td><td>0,444</td><td>0,391</td><td>0,346</td><td>0,309</td><td>0,277</td></tr><tr><td>x^*</td><td>2,0</td><td>2,1</td><td>2,2</td><td>2,3</td><td>2,4</td><td>2,5</td><td>2,6</td><td>2,7</td><td>2,8</td><td>2,9</td><td>3,0</td></tr><tr><td>E^*</td><td>0,250</td><td>0,227</td><td>0,207</td><td>0,189</td><td>0,174</td><td>0,160</td><td>0,148</td><td>0,137</td><td>0,128</td><td>0,119</td><td>0,111</td></tr></table>	4	
	По точкам из Таблицы 1 построен график зависимости $E^*(x^*)$ во всем диапазоне $0 \le x^* \le 3$. 	4	
Часть 2. Пролёты через шар			
2.1	Записан второй закон Ньютона (9) для движения частицы $$ma = -qE(x) = -\frac{q\rho}{3\varepsilon_0}x.$$	1	
	Уравнение приведено к виду (10) $$m\ddot{x}(t) = -\frac{q\rho}{3\varepsilon_0}x(t).$$	2	
	Отмечено, что получено уравнение гармонических колебаний (11) для движения заряженной частицы $$\ddot{x}(t) + \frac{q\rho}{3\varepsilon_0 m}x(t) = \ddot{x}(t) + \omega^2 x(t) = 0.$$	2	
	Найден период колебаний (12) $$T = 2\pi\sqrt{\frac{3m\varepsilon_0}{q\rho}}.$$	2	
	Получено (13) для промежутка времени t_1, как половина периода колебаний частицы $$t_1 = \frac{T}{2} = \pi\sqrt{\frac{3m\varepsilon_0}{q\rho}}.$$	2	
	Выкладки оформлены аккуратно, с необходимыми комментариями, рисунками и пояснениями.	1	
2.2	Указано, что максимальная скорость частицы будет достигаться в центре шара.	1	
	Правильно найдено (14) $$v_1 = \omega R = R\sqrt{\frac{q\rho}{3m\varepsilon_0}}.$$	2	

2.3	Указано, что максимальное ускорение a_1 частицы будет достигаться в точках действия максимальной силы, т.е. в точках остановки при максимальном удалении от центра заряженного шара.	1	
	Правильно найдено (15) $a_1 = \frac{F_{max}}{m} = \frac{\frac{q\rho R}{3\epsilon_0}}{m} = \frac{q\rho R}{3\epsilon_0 m}$.	2	
2.4	Указано, что для втягивания диполя в шар дальний от центра заряд должен быть отрицательным (поле сильнее!). Соответственно, ближний заряд – положительным, т.е. одноименным с зарядом шара.	1	
	Показано, что на диполь действует постоянная втягивающая сила (17) $F(x) = q\big(E(x+l) - E(x)\big) = \frac{ql\rho}{3\varepsilon_0} = \text{const}$.	2	
	Найдено ускорение разгона (18) $a = \frac{F(x)}{2m} = \frac{ql\rho}{6m\varepsilon_0} = \text{const}$.	2	
	Проанализировано прохождение диполя через центр заряженного шара. Доказано (любым способом), что характер равноускоренного движения (18) при этом не изменится.	3	
	Обосновано, что после пролета центра шара втягивающая сила превращается в «выталкивающую», т.е. диполь продолжит ускоряться с тем же ускорением (18).	2	
	Правильно записано (19) для движения диполя $d = 2R = \frac{at_2^2}{2} = \frac{ql\rho t_2^2}{12m\varepsilon_0}$.	2	
	Найдено (20) для времени движения t_2 диполя $t_2 = \sqrt{\frac{24m\varepsilon_0 R}{ql\rho}} = 2\sqrt{\frac{6m\varepsilon_0 R}{ql\rho}}$.	2	
	Решение оформлено аккуратно, с необходимыми комментариями, рисунками и пояснениями.	1	
2.5	Отмечено, что максимальная скорость (21) диполя достигается в конечной точке канала $v_2 = at_2 = \frac{ql\rho}{6m\varepsilon_0} \cdot 2\sqrt{\frac{6m\varepsilon_0 R}{ql\rho}} = 2\sqrt{\frac{ql\rho R}{6m\varepsilon_0}}$.	2	
2.6	Правильно найдено максимальное ускорение a_2 (22) диполя (достигается во всех точках траектории) $a_2 = a = \frac{ql\rho}{6m\varepsilon_0}$.	2	
	Решение оформлено аккуратно, с необходимыми комментариями, рисунками и пояснениями.	1	
	Всего за задачу:	63	Σ :
	Суммарный балл за все задачи:	**150**	**Σ :**